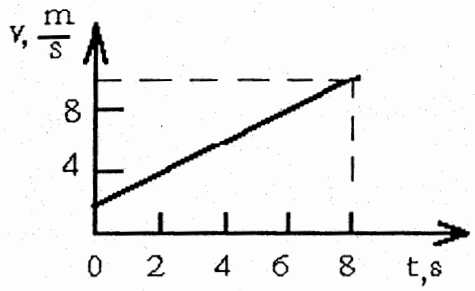
B LYGIO
FIZIKOS ABITŪROS EGZAMINO
1-OSIOS UŽDUOTIES KLAUSIMAI

I VARIANTAS

1. Kūno greičio grafikas pateiktas brėžinyje. Koks tai judėjimas ?



2. Automobilis važiuoja 0,4 m/s² pagreičiu. Per kiek laiko jo greitis padidės nuo 12 m/s iki 72 km/h?

3. Kokiai tiesiaeigio judėjimo rūšiai priklauso kūno judėjimas, kai jį veikiančių jėgų atstojamoji laikui bėgant nekinta ?

4. Kūną veikianti jėga padidėjo du kartus. Kaip pasikeitė to kūno pagreitis ?

5. Ką galima pasakyti apie dviejų vienas kitą veikiančių kūnų, kurių masės m_1 ir m_2, įgytus pagreičius ?

6. Kur Žemė labiau trauks kūną: paviršiuje ar šachtos dugne ?

7. Kokiais vienetais SI sistemoje matuojamas darbas ir kokiais galia ?

8. Kokį darbą atlieka sunkio jėga, 1 kg masės kūnui krintant iš 20 m aukščio ?

9. Koks fizikinis dydis apibūdina judantį kūną, jei žinoma, kad to dydžio pokytis lygus darbui?

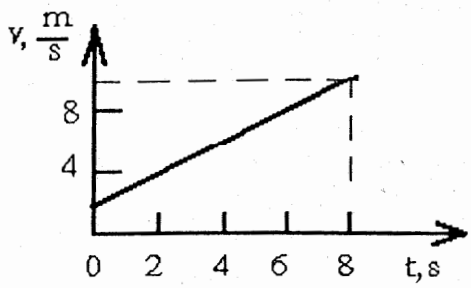
10. Į kokį maksimalų aukštį pakils 20 m/s greičiu vertikaliai aukštyn mestas kūnas?

11. Kodėl vandenyne laivas neskęsta, o geležinis tašelis vandenyje skęsta ?

12. Kada gali būti poslinkio vektorius mažas, o kūno nueitas kelias didelis (pateikite pavyzdį)?

II VARIANTAS

1. Kūno greičio grafikas pateiktas brėžinyje. Kokiu pagreičiu juda kūnas?

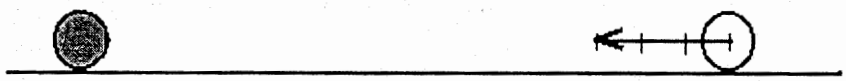


2. Kūnas metamas vertikaliai aukštyn 5 m/s greičiu. Užrašykite jo greičio priklausomybės nuo laiko lygtį.

3. Ar gali automobilis išjungtu varikliu judėti horizontaliu keliu tolygiai?

4. Kaip nukreiptas kūno pagreitis, kurį sukėlė jį veikianti jėga?

5. Brėžinyje pavaizduoti du vienodo tūrio rutuliukai. Pirmojo rutuliuko masė du kartus didesnė negu antrojo. Rodyklė vaizduoja jėgą, kuria pirmasis rutuliukas veikia antrąjį. Perbraižę brėžinį pažymėkite ir jėgą, kuria antrasis rutuliukas veikia pirmąjį.



6. Kaip pasikeis visuotinė traukos jėga tarp dviejų mažų rutuliukų, jei atstumą tarp jų padidinsime tris kartus?

7. Lygiu paviršiumi 10 m/s greičiu judantis 1 kg masės kūnas patenka ant nelygaus horizontalaus paviršiaus ir sustoja. Kam lygus trinties jėgos atliktas darbas?

8. Tekinimo staklių galia 5 kW. Apskaičiuokite per 1 min atliktą darbą.

9. Kokią maksimalią potencinę energiją išmetimo lygio atžvilgiu įgis 1 kg masės kūnas, mestas vertikaliai aukštyn 10 m/s greičiu?

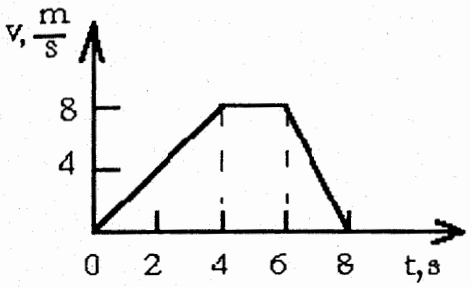
10. Kaip kinta kūno kinetinė energija, jėgai atliekant teigiamą darbą?

11. Medinis tašelis plūduriuoja vandens paviršiuje. Pažymėkite tašelį veikiančias jėgas.

12. Kuo skiriasi fizikinis vektorinis dydis nuo fizikinio skaliarinio dydžio?

III VARIANTAS

1. Kūno greičio grafikas pateiktas brėžinyje. Kada kūnas tolygiai greitėjo?



2. Kūnas išmestas vertikaliai aukštyn 20 m/s greičiu. Parašykite jo pakilimo aukščio priklausomybės nuo laiko lygtį.

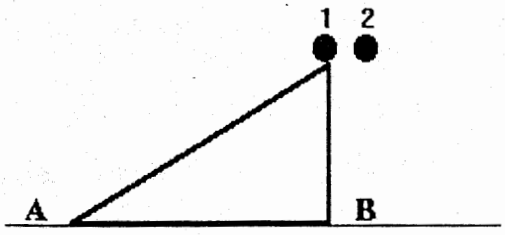
3. Kada kūnas juda tiesiai ir tolygiai?

4. Kokios masės kūnas, kuris yra ant horizontalios plokštumos, veikiamas 10 N jėgos, įgyja 0,5 m/s^2 pagreitį?

5. Kūną veikianti jėga sumažėjo du kartus. Kaip pasikeitė to kūno pagreitis?

6. Kaip pasikeis visuotinė traukos jėga tarp dviejų mažų rutuliukų, jei atstumas tarp jų sumažės du kartus?

7. Du vienodi rutuliukai vienu metu paleidžiami be pradinio greičio. Pirmasis be trinties juda nuožulnia plokštuma, antrasis laisvai krinta. Palyginkite sunkio jėgos atliktą darbą, pasiekus A ir B taškus.



8. Koks darbas atliekamas, 500 g masės kūnui suteikiant 10 m/s greitį?

9. Į kokį maksimalų aukštį pakils 5 m/s greičiu vertikaliai aukštyn mestas kūnas?

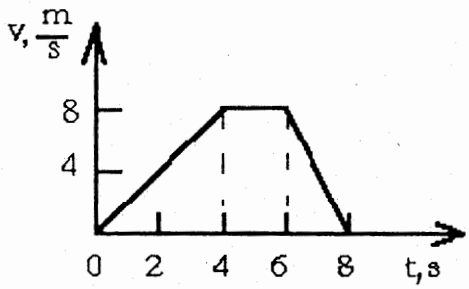
10. Automobiliui važiuojant horizontaliu keliu 20 m/s greičiu vairuotojas išjungė variklį. Automobilis sustojo. Kur "dingo" jo kinetinė energija?

11. Kada kūnai skęsta skystyje ?

12. Kokie mechanikos fizikinių dydžių vienetai yra pagrindiniai SI sistemos vienetai ?

IV VARIANTAS

1. Kūno greičio grafikas pateiktas brėžinyje. Kada kūnas tolygiai lėtėjo?



2. Kūnas išmestas vertikaliai aukštyn 20 m/s greičiu. Parašykite jo greičio priklausomybės nuo laiko lygtį.

3. Apskaičiuokite kūną veikiančią jėgą, jei jo masė 2 kg ir jis juda horizontalia plokštuma 2 m/s^2 pagreičiu?

4. Kokios jėgos atsveria viena kitą, kai automobilis tolygiai važiuoja keliu?

5. Du vežimėliai, kurių masės m ir M, sujungti spyruokle, patraukti į priešingas puses ir paleisti. Ar vienoda jėga spyruoklė veiks vežimėlius?

6. Kaip pasikeis visuotinė traukos jėga tarp dviejų mažų rutuliukų, jeigu kiekvieno rutuliuko masę padidinsime dvigubai?

7. Kodėl daugiau kuro sunaudoja tie automobiliai, kurie dažniau sustoja?

8. Judantį kūną veikia nekompensuota jėga. Kada šios jėgos atliktas darbas lygus nuliui?

9. Kokį greitį įgyja kūnas, laisvai krisdamas iš 5 m aukščio?

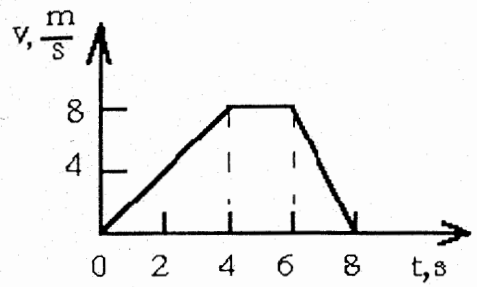
10. Kaip kinta kūno potencinė energija, sunkio jėgai atliekant teigiamą darbą?

11. Vandens tankis 1000 kg/m^3, žibalo 800 kg/m^3, o plieno 7800 kg/m^3. Kuriame skystyje (vandenyje ar žibale) tą patį plieninį kūną veiks didesnė Archimedo jėga ir kodėl?

12. Išvardykite bent tris vektorinius fizikinius dydžius, naudojamus mechanikoje.

V VARIANTAS

1. Kūno greičio grafikas pavaizduotas brėžinyje. Kada kūnas judėjo tolygiai?



2. Automobilio koordinatės priklausomybė nuo laiko išreiškiama lygtimi $x=10+5t-2t^2$. Koks tai judėjimas?

3. Kaip judės 2 kg masės kūnas, esantis ant horizontalios plokštumos, veikiamas pastovios 4 N jėgos?

4. Ar gali automobilis išjungtu varikliu horizontaliu keliu važiuoti tolygiai?

5. Prie dinamometro prikabintas 150 g masės svarelis. Kokio dydžio jėgą rodo dinamometras?

6. Kaip pasikeis visuotinė traukos jėga tarp dviejų mažų rutuliukų, jeigu vieno rutuliuko masę padidinsime dvigubai?

7. Kada kūną veikianti jėga atlieka teigiamą darbą ?

8. Vieno mechanizmo galia 200 W, kito 2 kW. Kiek kartų skiriasi šių mechanizmų atliekamas darbas per 1 min?

9. Vertikaliai aukštyn 20 m/s greičiu išmetamas 100 g masės kūnas. Kokia jo kinetinė energija išmetimo momentu?

10. Nuo ko priklauso sunkio jėgos veikiamo kūno potencinė energija?

11. Gulėdamas ant nugaros plaukikas giliai įkvepia ir iškvepia. Kodėl keičiasi plaukiko padėtis vandens paviršiaus atžvilgiu?

12. Išvardykite bent tris skaliarinius fizikinius dydžius, naudojamus mechanikoje.

VI VARIANTAS

1. Automobilio koordinatės priklausomybė nuo laiko išreiškiama lygtimi $x=10+5t+2t^2$. Koks automobilio pagreitis?

2. Kūno greitis per 4 s pakito nuo 30 m/s iki 10 m/s. Apskaičiuokite pagreitį.

3. Kokiai tiesiaeigio judėjimo rūšiai priklauso kūno judėjimas, kai jį veikiančių jėgų atstojamoji lygi nuliui ?

4. Kokia kūno pagreičio įgijimo priežastis?

5. Ar galima, atsižvelgiant į sąryšį **m = F/a**, teigti, kad kūno masė priklauso nuo jį veikiančios jėgos F ir jo pagreičio a?

6. Kaip pasikeis visuotinė traukos jėga tarp dviejų mažų rutuliukų, jeigu vieno rutuliuko masę padidinsime dvigubai, o atstumą tarp rutuliukų padidinsime irgi du kartus?

7. Kada kūną veikianti jėga atlieka neigiamą darbą?

8. Per kiek laiko 100 W galios mechanizmas atliks 1000 J darbą?

9. Kam lygi 2 kg masės kūno potencinė energija 10 m aukštyje virš nulinio lygmens?

10. Iš 50 m aukščio laisvai krinta 2 kg masės kūnas. Kam lygi jo kinetinė energija prie Žemės paviršiaus? Oro pasipriešinimo nepaisykite.

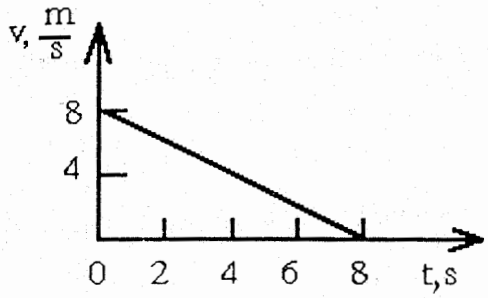
11. Vandenyje panirusio kūno tūris padidinamas du kartus. Kaip pasikeitė tą kūną veikianti Archimedo jėga?

12. Kurie išvardyti dydžiai yra skaliariniai:
pagreitis, poslinkis, galia, energija, jėga, darbas, laikas, greitis?

VII VARIANTAS

1. Automobilio greičio priklausomybė nuo laiko išreiškiama lygtimi v=15+0,8t. Koks tai judėjimas?

2. Judančio kūno greičio kitimas pavaizduotas grafike. Nustatykite kūno pagreitį.



3. Vaikas už siūlo laiko vandenilio pripildytą balionėlį. Išvardykite balionėlį veikiančias jėgas.

4. Kokio didumo jėga veikia 50 g masės kūną, judantį 4 m/s^2 pagreičiu?

5. Kas traukia didesne jėga: Žemė Mėnulį ar Mėnulis Žemę?

6. Kaip pasikeis traukos jėga tarp dviejų mažų rutuliukų, dvigubai padidinus atstumą tarp jų?

7. Tekinimo staklių galia 3 kW. Apskaičiuokite per 2 min atliktą darbą.

8. Automobilis važiuoja horizontaliu keliu. Ar atlieka darbą automobilį veikianti sunkio jėga?

9. Kaip kinta kūno kinetinė energija dėl trinties jėgos darbo?

10. Kokį greitį įgis 2 kg masės kūnas, suteikus jam 100 J energijos.

11. Plūdė su pasvaru panardinama į vandenį, paskui į žibalą. Kokiame skystyje ji panyra giliau? Vandens tankis ρ_v=1000 kg/m^3, žibalo - $\rho_ž$=800 kg/m^3.

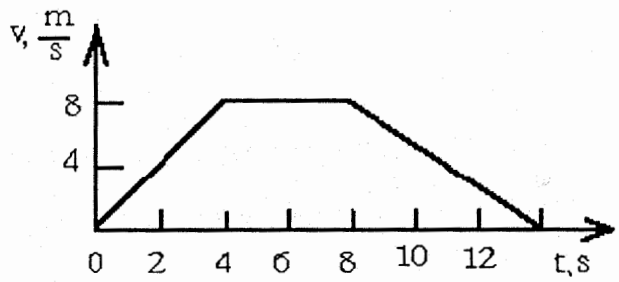
12. Kurie išvardyti dydžiai yra vektoriniai:
pagreitis, poslinkis, galia, energija, jėga, darbas, laikas, greitis?

A LYGIO
FIZIKOS ABITŪROS EGZAMINO
1-OSIOS UŽDUOTIES KLAUSIMAI

I VARIANTAS

1. Materialaus taško judėjimo lygtis $x=-4t^2$. Parašykite greičio priklausomybės nuo laiko lygtį.

2. Brėžinyje pavaizduota automobilio greičio priklausomybė nuo laiko. Raskite automobilio poslinkį tarp 4 ir 8 sekundžių.



3. Pagal antrojo klausimo brėžinį nustatykite, kuriuo laiko tarpu automobilio traukos jėga buvo didesnė už pasipriešinimo jėgas?

4. Ant stalelio traukinio vagone padėta knyga ir obuolys. Kodėl, pajudėjus traukiniui, obuolys pariedėjo atgal vagono atžvilgiu, o knyga liko vietoje?

5. Du 2m ir m masės rutuliukai juda vienas priešais kitą atitinkamai v ir 4v greičiais. Kam lygus jų impulsas po centrinio netampraus susidūrimo?

6. Ant Žemės guli kūnas. Brėžinyje pavaizduokite jėgą, kuria kūnas traukia Žemę.

7. Ar išnyksta kūną veikianti Žemės traukos jėga, kai kūnas tampa nesvarus?

8. Ar atlieka darbą traukos jėga, kuria Žemė veikia Mėnulį? Sakykime, kad Mėnulis aplink Žemę skrieja apskritimine orbita. Atsakymą pagrįskite.

9. Du vienodos masės rutuliukai krinta vienas iš 5 m, kitas - iš 10 m aukščio. Kiek kartų skirsis jų kinetinės energijos kritimo pabaigoje? Oro pasipriešinimo nepaisykite.

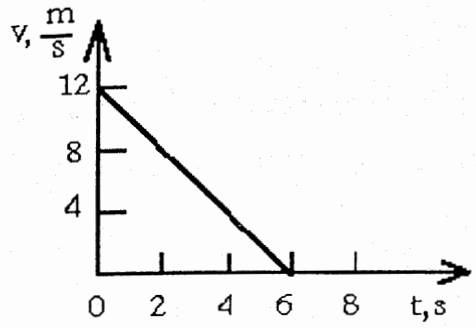
10. 2 kg masės kūnas išmestas vertikaliai aukštyn 10 m/s greičiu. Kokį darbą atlieka sunkio jėga jį sustabdydama?

11. Du vienodo tūrio rutuliukai - medinis ir plastmasinis - plūduriuoja vandenyje. Kuris iš jų giliau paniręs, jeigu $\rho_m > \rho_p$?

12. Suformuluokite pagrindinį mechanikos uždavinį.

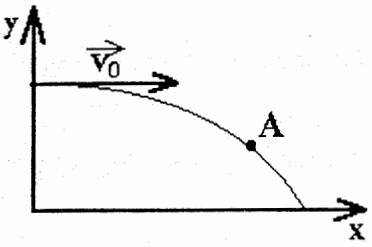
II VARIANTAS

1. Pateiktas judančio kūno greičio kitimo nuo laiko grafikas. Parašykite koordinatės kitimo lygtį.



2. Kaip iš tiesiai ir tolygiai kintamo judėjimo greičio grafiko (v=v(t)) rasti kūno nueitą kelią?

3. Koordinačių ašyse xy parodyta horizontaliai mesto kūno trajektorija. Pažymėkite kūno pagreičio kryptį taške A. Oro pasipriešinimo nepaisykite.



4. Kodėl plukdomi upe rąstai dažnai išmetami į krantą vingiuose?

5. Du 2m ir m masės rutuliukai juda vienas priešais kitą atitinkamai v ir 4v greičiais. Kokiu greičiu jie judės po centrinio netampraus susidūrimo?

6. Kada kūno svoris mažesnis už jo sunkį?

7. Kiek kartų laisvo kritimo pagreitis aukštyje h=2R nuo Žemės paviršiaus yra mažesnis negu Žemės paviršiuje? R-Žemės spindulys.

8. Kodėl automobilis su kroviniu juda lėčiau negu be krovinio, nors variklio galia abiem atvejais vienoda?

9. m masės mašina, važiuojanti v greičiu, sustabdoma. Kam lygus trinties jėgų atliktas darbas?

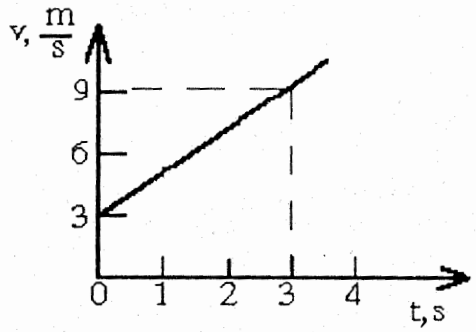
10. Į kokį aukštį pakilo metamas 300 g masės sviedinukas, jei jo potencinė energija padidėjo 60 J?

11. Kūno sunkio jėga didesnė negu jį vandenyje veikianti Archimedo jėga. Kas atsitiks kūnui?

12. Ar gali kūno kinetinė energija būti neigiama?

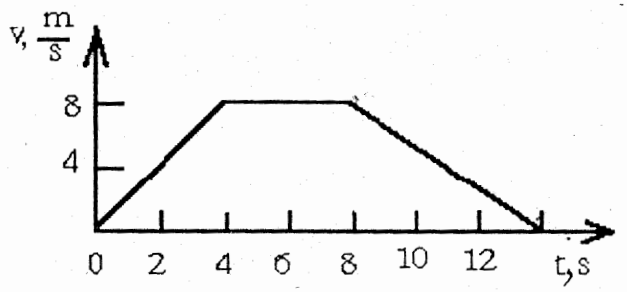
III VARIANTAS

1. Pateiktas kūno greičio priklausomybės nuo laiko grafikas. Parašykite koordinatės priklausomybės nuo laiko lygtį, žinodami, kad kūnas pradeda judėti iš koordinačių pradžios.



2. Kūnas juda apskritimu pastovaus modulio greičiu. Kokia pagreičio kryptis?

3. Kaladėlę pasvėrus dinamometru, jis rodė 2 N jėgą, o traukiant kaladėlę tolygiai stalu, dinamometras rodė 0,4 N. Kam lygus trinties tarp stalo ir kaladėlės koeficientas?
4. Brėžinyje pavaizduota automobilio greičio priklausomybė nuo laiko. Kuriuo laiko tarpu automobilio traukos jėga buvo mažesnė už pasipriešinimo jėgas?



5. Fejerverko užtaisas sprogsta į daugelį skeveldrų. Ar gali skeveldros lėkti viena kryptimi, jeigu prieš sprogimą užtaisas judėjo?

6. Visuotinės traukos konstanta skaitine verte lygi jėgai, kuria traukia vienas kitą maži kūnai, turintieji kiekvienas po ..... (įrašyti) kg masę ir nutolę vienas nuo kito per ..... (įrašyti) m atstumą.

7. Kada kūno svoris nelygus jo sunkiui?

8. Suspaudžiant spyruoklę 3 cm spaudimo pabaigoje panaudota 20 N jėga. Apskaičiuokite tamprumo jėgos darbą.

9. Kokią mažiausią kinetinę energiją reikia suteikti 0,5 kg masės kūnui, kad jis pakiltų vertikaliai į 10 m aukštį? Oro pasipriešinimo nepaisykite, laisvojo kritimo pagreitis $g=10\ m/s^2$.

10. 1 kg masės akmens potencinė energija Žemės paviršiaus atžvilgiu 200 J. Kritimo ant Žemės paviršiaus momentu jo greitis lygus 18 m/s. Koks darbas atliktas nugalint oro pasipriešinimą?

11. Kūno sunkio jėga mažesnė negu jį vandenyje veikianti Archimedo jėga. Kas atsitiks kūnui?

12. Kada kūno potencinė energija bus neigiama?

IV VARIANTAS

1. Kūno greičio lygtis $v=10t$. Užrašykite koordinatės lygtį, kūno pradinė koordinatė 10 m.

2. Materialaus taško judėjimo lygtis $x=-4t^2$. Koks tai judėjimas?

3. Tašelis tolygiai slysta nuožulnia plokštuma. Pavaizduokite jį veikiančias jėgas.

4. Lengvojo automobilio masė lygi 2 t, o sunkvežimio - 8 t. Sunkvežimio traukos jėga 2 kartus didesnė negu lengvojo automobilio. Palyginkite jų pagreičius, jei pasipriešinimo galima nepaisyti.

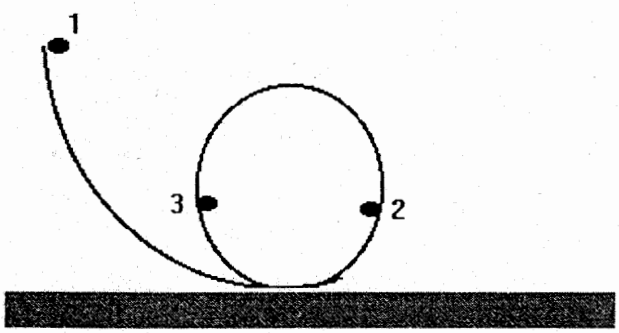
5. Reaktyvinis lėktuvas skrenda apskritimu pastovaus modulio greičiu. Ar kinta jo impulsas?

6. Kodėl skirtingos masės kūnai laisvai krinta vienodu pagreičiu?

7. Automobilis juda iškilu tiltu. Kam lygus jo svoris aukščiausiame taške, jeigu automobilio masė m, tilto kreivumo spindulys R, automobilio greitis v?

8. Kada judantį kūną veikianti jėga neatlieka darbo?

9. Rutuliukas juda "mirties kilpa". Kokį darbą atlieka sunkio jėga kelyje nuo 2 iki 3 taško?



0. Kūnas išmestas vertikaliai aukštyn 20 m/s greičiu. Į kokį maksimalų aukštį pakils kūnas?

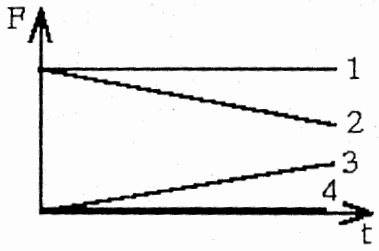
1. Rutuliukas plaukioja iki pusės paniręs į vandenį. Koks rutuliuko tankis, jei vandens tankis 1000 kg/m^3?

2. Naudingas darbas, keliant krovinį nuožulniąja plokštuma, yra toks pat, kaip keliant jį vertikaliai. Kodėl vis dėlto naudojamasi nuožulniąja plokštuma?

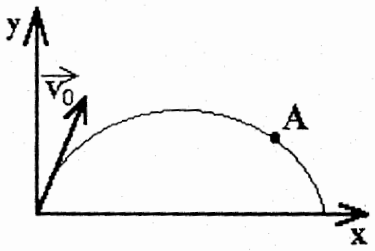
V VARIANTAS

1. Kūno koordinatės lygtis $x = 8t^2$. Užrašykite greičio lygtį.

2. Pateikti 4 jėgų kitimo grafikai. Kurios jėgos veikiamas kūnas judės tolygiai?



3. Nuo Žemės paviršiaus kampu į horizontą mestas kūnas, kurio trajektorija pateikta xy koordinačių ašyse. Pažymėkite kūno pagreičio kryptį taške A. Oro pasipriešinimo nepaisykite.



4. Ant nuožulnios plokštumos padėtas tašelis nejuda. Pavaizduokite jį veikiančias jėgas.

5. Du m ir 2m masės rutuliukai juda vienas priešais kitą atitinkamai v ir 3v greičiais. Kokiu greičiu jie judės po centrinio netampraus susidūrimo?

6. Kūno svoris - tai jėga, veikianti ... (pabaikite sakinį).

7. Kada kūnas nesvarus?

8. Dinamometro spyruoklė ištempiama iki skalės vidurio. Po to - nuo vidurio iki galo. Kuriuo atveju atliekamas didesnis darbas?

9. Vienas moksleivis sviedinį išmetė vertikaliai aukštyn 1,5 karto didesniu greičiu negu kitas. Kiek kartų skiriasi jų potencinės energijos aukščiausiuose trajektorijos taškuose?

10. 1 kg masės akmuo krinta iš 20 m aukščio. Nugalint oro pasipriešinimą atliktas 38 J darbas. Kokia akmens kinetinė energija prie Žemės paviršiaus?

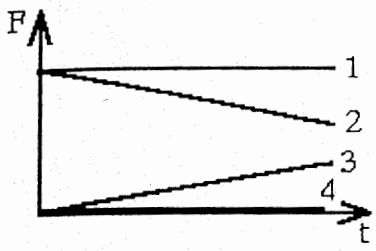
11. Vandens tankis 1000 kg/m^3, ledo tankis 900 kg/m^3. Kuri ledo lyties dalis bus išnirusi virš vandens paviršiaus?

12. Kam lygi rimties trinties jėga?

VI VARIANTAS

1. Materialaus taško judėjimo lygtis $x=-2t^2$. Koks tai judėjimas?

2. Pateikti 4 jėgų kitimo grafikai. Kurios jėgos veikiamas kūnas judės tolygiai greitėdamas?



3. Ar teisingas teiginys: kūnas visuomet juda į tą pusę, į kurią nukreipta jį veikianti jėga?

4. Laivo sraigtas išvysto 40 kN jėgą, o vandens pasipriešinimas yra 30 kN. Kokį pagreitį įgis 200 t masės laivas?

5. Ar gali sprogusios granatos skeveldros lėkti viena kryptimi, jei prieš sprogimą granata nejudėjo?

6. Kiek kartų laisvojo kritimo pagreitis aukštyje $h=3R$ nuo Žemės paviršiaus yra mažesnis negu Žemės paviršiuje? R - Žemės spindulys.

7. Kada kūno svoris didesnis už jį veikiančią sunkio jėgą?

8. Kada, veikiant jėgai, kūno kinetinė energija nekinta?

9. Jei trajektorija uždara, sunkio ir tamprumo jėgų darbas lygus nuliui. Ar tinka šis teiginys trinties jėgos darbui?

10. Suspaudžiant spyruoklę 3 cm, spaudimo pabaigoje panaudojama 20 N jėga. Kam lygi suspaustos spyruoklės potencinė energija?

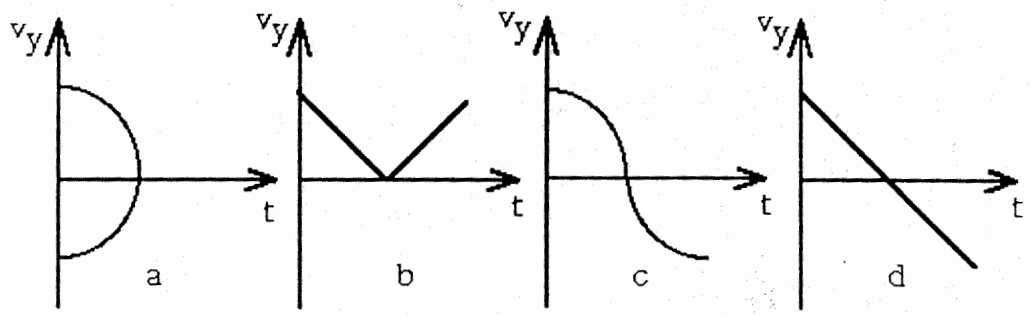
11. Medžio gabalas plūduriuoja vandenyje, paskui - alyvoje. Ar vienoda Archimedo jėga veikia abiejuose skysčiuose?

12. Kuo skiriasi inercija nuo inertiškumo?

S LYGIO FIZIKOS ABITŪROS EGZAMINO 1-OSIOS UŽDUOTIES KLAUSIMAI

I VARIANTAS

1. Kūnas metamas kampu į horizontą. Kuris grafikas vaizduoja greičio projekcijos į y ašį kitimą laikui bėgant? y koordinačių ašis nukreipta vertikaliai.



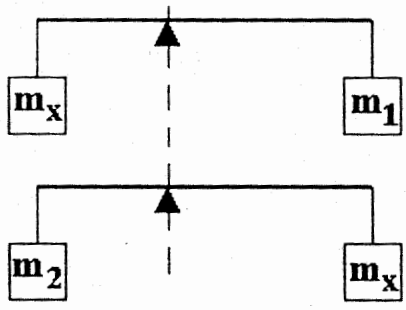
2. Du mokiniai traukia virvę į priešingas puses 50 N jėga kiekvienas. Ar nutrūks virvė, jei ji išlaiko 80 N įtempimą?

3. 1 kg masės rutuliukas, judėdamas 8 m/s greičiu, smogia į nejudantį 4 kg masės rutuliuką. Kokiu greičiu po smūgio pradės judėti antrasis rutuliukas, jei žinoma, kad pirmasis rutuliukas po smūgio pradėjo judėti 6 m/s greičiu kryptimi, statmena pradinei?

4. Kokiais atvejais keliant 1 kg masės kūną į 1 m aukštį atliekamas 12 J darbas?

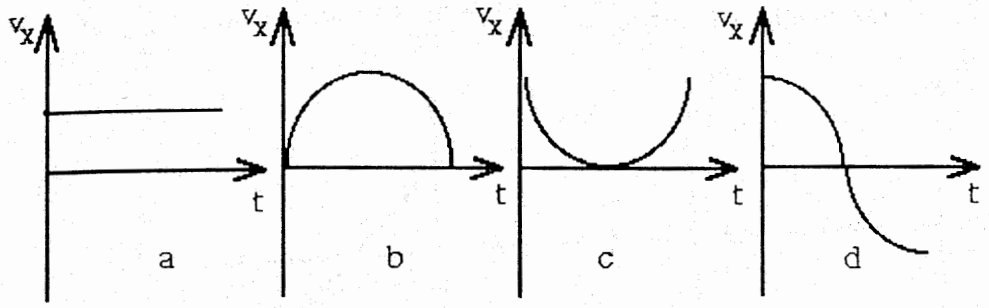
5. Lifte yra indas su vandeniu, kuriame plūduriuoja kūnas. Kaip pakis kūno įgrimzdimas, liftui pastoviu pagreičiu kylant aukštyn?

6. Nežinomos masės krovinys atsveriamas, prie ilgojo sverto peties prikabinus m_1 masės svarelį. Jeigu nežinomos masės kūną pakabinsime prie ilgojo sverto peties, pusiausvyrą bus galima atstatyti, prie trumpojo peties prikabinus m_2 masės svarelį. Raskite nežinomo kūno masę.



II VARIANTAS

Kūnas metamas kampu į horizontą. Kuris grafikas vaizduoja greičio projekcijos į x ašį kitimą laikui bėgant? Oro pasipriešinimo nepaisykite. x koordinačių ašis nukreipta horizontaliai.



Trintis stabdo judėjimą. Paaiškinkite, ar galėtume eiti, jei trinties nebūtų.

4 kg masės sviedinys, judėdamas 10 m/s greičiu, sprogsta į dvi dalis, kurių masių santykis 1:3. Žinoma, kad mažesnioji skeveldra pradeda judėti 25 m/s greičiu sviedinio judėjimo kryptimi. Kuria kryptimi judės didesnioji skeveldra?

Kokiu atveju Žemėje kūno svorio jėga taptų du kartus didesnė už jo sunkio jėgą?

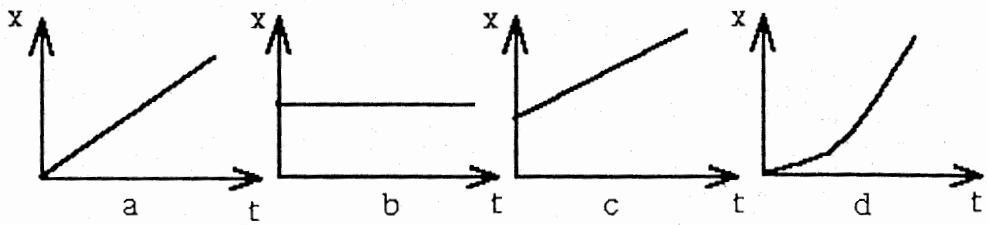
Du vienodo tūrio geležinis ir aliumininis rutuliai, prikabinti siūlais prie sverto, yra pusiausviri. Ar sutriks pusiausvyra kūnus panardinus į vandenį? Atsakymą pagrįskite.

Kas atsitiktų su daiktais, esančiais Žemės paviršiuje, jei ji staiga nustotų suktis apie savo ašį?

III VARIANTAS

1. Kūnas laisvai krinta iš aukščio h. Po kiek laiko jis atsidurs aukštyje h/2?

2. Materialųjį tašką veikiančiųjų jėgų atstojamoji lygi nuliui. Kurie iš pateiktųjų grafikų yra teisingi?

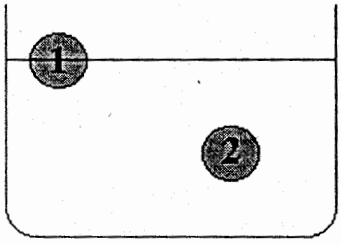


3. Meteoritas įlekia į Žemės atmosferą ir sudega. Kur dingsta jo judesio kiekis (kūno impulsas)?

4. Vežimėlis, kurio masė m, švelniai stumtelėtas nuriedėjo nuo h aukščio kalnelio ir sustojo. Kokį mažiausią darbą reikia atlikti, norint tuo pačiu keliu iš sustojimo vietos vežimėlį grąžinti į pradinę padėtį?

5. Pusiaujuje ar ašigalyje svyruoklinis laikrodis eina greičiau? Atsakymą pagrįskite.

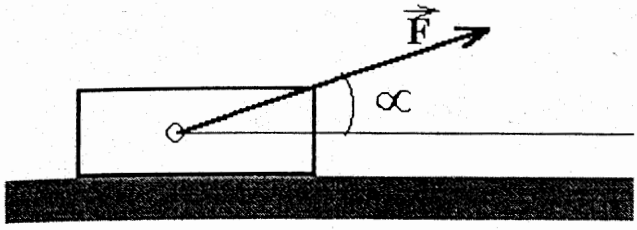
6. Koks rutuliukų tankių santykis, jei vandenyje jie plūduriuoja taip, kaip parodyta brėžinyje?



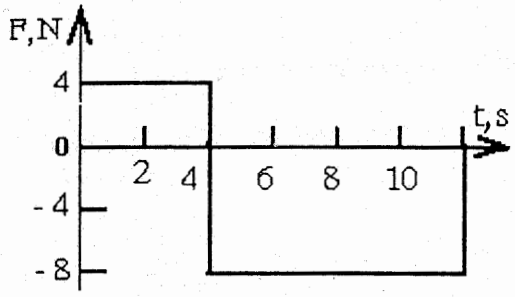
IV VARIANTAS

. Kūnas išmetamas vertikaliai aukštyn v_o greičiu. Po kiek laiko jo greitis sumažės tris kartus ?

. Tašelis, kurio masė m, tolygiai juda, veikiamas jėgos F, kuri su horizontu sudaro kampą . Išrinkite visas teisingas trinties jėgos išraiškas: μmg, $F\cos\alpha$, $F\sin\alpha$, $\mu F\cos\alpha$, μN, $\mu(mg-F\sin\alpha)$



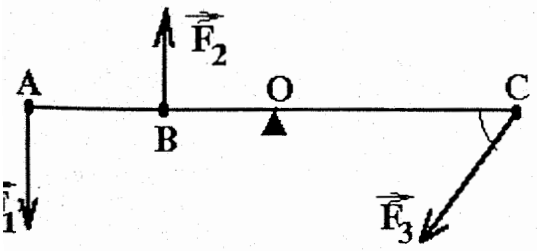
. 2 kg masės kūnas juda horizontaliu paviršiumi (trinties koeficientas tarp kūno ir paviršiaus μ= 0,2) veikiamas jėgos, kurios dydis yra pateiktas grafike. Nubrėžkite kūno pagreičio priklausomybės nuo laiko grafiką.



. Aštuonvietės irkluotojų komanda atlieka 30 yrių per minutę, po kiekvieno yrio valtis pasistumia 1,5 m. Kokią vidutinę galią išvysto visa komanda, jei kiekvienas irkluotojas naudoja 3 kN jėgą ?

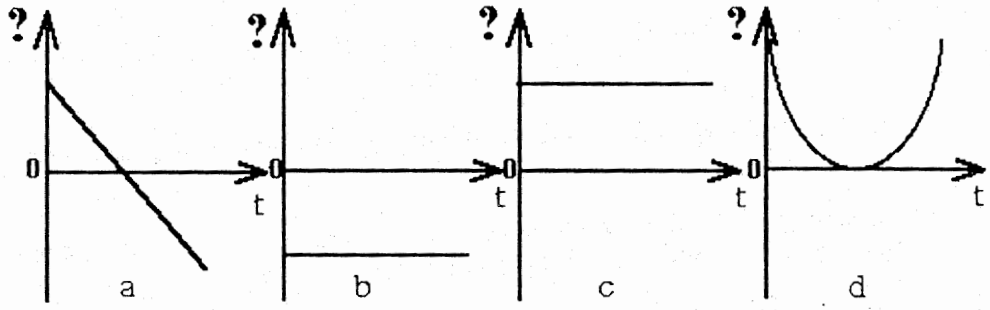
. Lifte yra indas su vandeniu, kuriame plūduriuoja kūnas. Kaip pakis kūno įgrimzdimas, liftui pastoviu pagreičiu leidžiantis žemyn?

Svertą, galintį suktis apie ašį, įtvirtintą taške O ir statmeną lapo plokštumai, veikia brėžinyje nurodytos jėgos. Pažymėkite brėžinyje jų pečius ir užrašykite sverto pusiausvyros sąlygas.

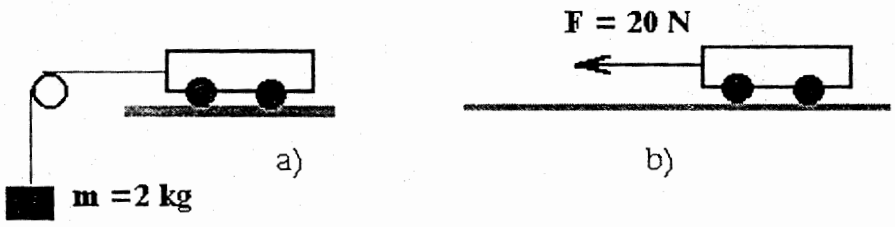


V VARIANTAS

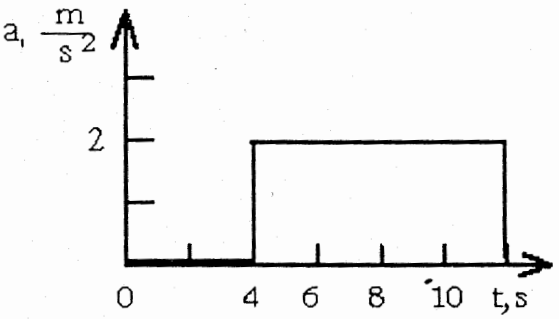
1. Kūnas metamas vertikaliai aukštyn. Paveiksle nubraižyti grafikai, kuriuose pavaizduota nepažymėtų y ašyje dydžių priklausomybė-nuo laiko. Kuris grafikas atitinka - pagreičio, impulso, kinetinės energijos, pilnutinės energijos - priklausomybę nuo laiko? y koordinačių ašis nukreipta vertikaliai.



2. Vežimėlių masės lygios. Kuris judės didesniu pagreičiu? $g=10\ m/s^2$.



3. 2 kg masės kūnas juda horizontaliu paviršiumi. Trinties koeficientas tarp kūno ir paviršiaus $\mu=0,2$. Pagal pateiktą kūno pagreičio kitimo grafiką nubrėžkite jį veikiančios jėgos kitimo grafiką.



4. Tirdami nuožulnios plokštumos pasvirimo kampo įtaką jos naudingumo koeficientui, mokiniai gavo tokias formules $\eta=1/(1-\mu ctg\alpha)$; $\eta=1/(1+\mu ctg\alpha)$. Kuri formulė teisinga?

5. Lifte yra indas su vandeniu, kuriame plūduriuoja kūnas. Kaip pakis kūno įgrimzdimas liftui laisvai krintant?

6. Pateikite pavyzdžių, kad kūno masės centras būtų ne pačiame kūne.

VI VARIANTAS

1. Materialaus taško judėjimo lygtis $x=100-10t-2t^2$. Kam lygus kelias, įveiktas per antrąją judėjimo sekundę?

2. Kūną veikia 2 N ir 10 N jėgos. Ar gali būti šių jėgų atstojamoji 2 N, 5 N, 10 N, 13 N, 15 N?

3. Akmuo mestas vertikaliai aukštyn. Nubrėžkite jo impulso priklausomybės nuo laiko grafiką, kol kūnas kyla.

4. Kodėl, paleidžiant palydovą pusiaujyje Žemės sukimosi kryptimi, sunaudojama mažiausiai energijos?

5. Kodėl komandinėse dviratininkų lenktynėse komandos nariai važiuoja kiek galima arčiau vienas paskui kitą ir priekiniai lenktynininkai periodiškai užima vietą voros gale?

6. Ant lyno pakabintas nevienodo storio rąstas yra pusiausviras. Kuri rąsto dalis bus sunkesnė, jei rąstą perpjausime pakabinimo vietoje?

MECHANIKA
B LYGIS

I VARIANTAS

1. Už ką mokame važiuodami taksi, už kelią ar poslinkį?

2. Tolygiai lėtėjančio automobilio greitis per 5 s sumažėjo nuo 15 m/s iki 10 m/s. Koks automobilio pagreitis?

3. Kūno judėjimo lygtis: x=2-3t. Nurodykite:
   a) kūno judėjimo kryptį;
   b) pradinę koordinatę;
   c) judėjimo greitį.

4. Kodėl, autobusui staigiai stabdant, keleiviai pasvyra priekin?

5. Palyginkite visuotinės traukos jėgas, kuriomis Žemė traukia Mėnulį ir Mėnulis traukia Žemę.

6. Parašiutininkas leidžiasi tiesiai ir tolygiai. Paaiškinkite, kurių jėgų poveikis kompensuojasi

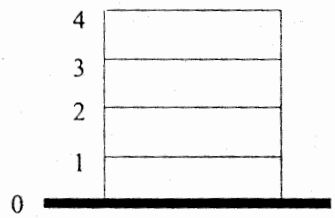
7. Kaip pakinta lifte esančio žmogaus svoris liftui pradedant kilti?

8. Kokios jėgos veikiama 100 N/m standumo spyruokė pailgėja 0,02 m?

9. 2000 t masės traukinys juda tiesiai ir tolygiai 10 m/s greičiu. Apskaičiuokite traukinio impulsą.

10. Apskaičiuokite 3 kg masės kūno, judančio 4 m/s greičiu, kinetinę energiją.

11. Palyginkite 2 ir 4 tašelio potencines energijas. Nulinis lygis - atrama, ant kurios sudėti tašeliai.

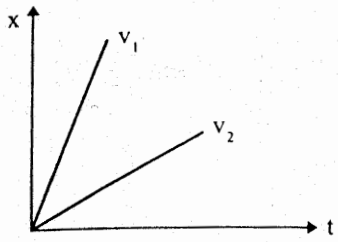


12. Kada kūną veikianti jėga neatlieka darbo?

II VARIANTAS

1. 2N ir 4N jėgos, nukreiptos priešingomis kryptimis, veikia vieną kūno tašką. Apskaičiuokite atstojamosios jėgos modulį.

2. Kurio kūno greitis didesnis?



3. Materialaus taško greičio lygtis v=2+6t. Kokiu judesiu juda kūnas? Koks jo pradinis greitis ir pagreitis?

4. Automobilis kelio posūkiu važiuoja 10m/s pastovaus modulio greičiu. Koks jo įcentrinis pagreitis, kai posūkio spindulys lygus 50 m?

5. Kodėl susidūrus lengvajam automobiliui su pakrautu sunkvežimiu, labiau apgadinamas lengvasis automobilis?

6. Kokia dirbtinio Žemės palydovo pagreičio kryptis?

7. Gumos į betoną trinties koeficientas 0,75. Kokia trinties jėga veikia 10000 N svorio automobilį, važiuojantį horizontaliu betono keliu?

8. Kuria kryptimi nukreiptas pagreitis, kurį kūnui suteikia trinties jėga?

9. Kiek pailgės 40 N/m standumo spyruoklė veikiama 2 N jėgos?

10. 10 m/s greičiu judančio traukinio impulsas 30000000 kg m/s. Kokia traukinio masė?

11. Kaip kinta oro baliono potencinė energija jam kylant?

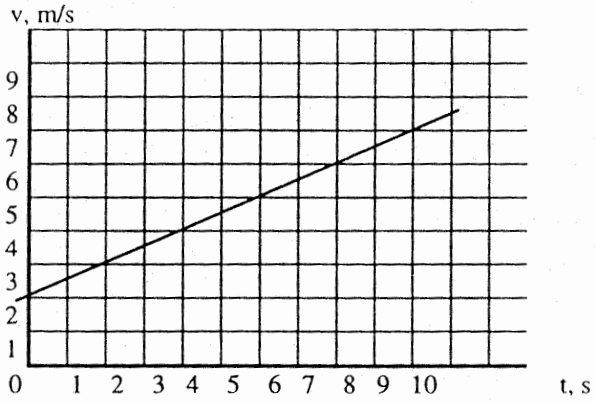
12. Kada kūnas turi kinetinės energijos?

MECHANIKA
A LYGIS

I VARIANTAS

1. Kuo skiriasi kelias nuo poslinkio?

2. Naudodamiesi greičio grafiku, parašykite lygtį $v_x=v_x(t)$

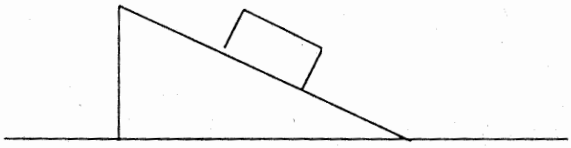


3. Du kūnai laisvai krinta iš 25 m ir 100 m aukščio. Palyginkite kūnų kritimo trukmę. Oro pasipriešinimo nepaisykite.

4. Kiek kartų laikrodžio minutinės rodyklės kampinis greitis didesnis už valandinės rodyklės kampinį greitį?

5. 400 kg ir 600 kg masės rutuliai riedėjo vienodais greičiais vienas prieš kitą. Palyginkite jėgas, kuriomis susidūrę rutuliai veikė vienas kitą.

6. Pažymėkite ant nuožulniosios plokštumos gulintį tašelį veikiančias jėgas. Kam lygi jų geometrinė suma?



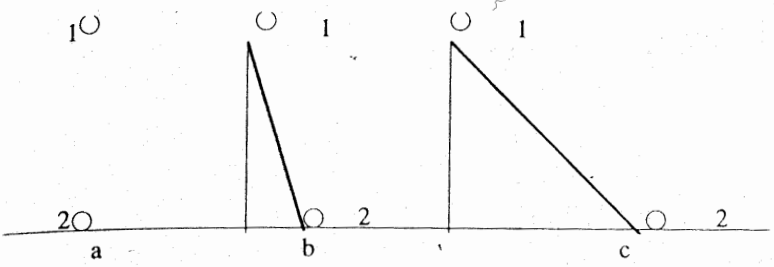
7. Kokiu judesiu judės 8 kg masės kūnas, veikiamas pastovios 4 N jėgos?

8. Kosminė raketa, startuodama nuo Žemės paviršiaus, skrieja vertikaliai 20 m/s^2 pagreičiu. Koks kabinoje esančio 80 kg masės kosmonauto svoris?

9. 1 t masės automobilis važiuoja horizontaliu keliu. Gumos į betoną trinties koeficientas 0,75. Apskaičiuokite automobilį veikiančios trinties jėgos dydį.

10. Kūno impulsas matuojamas kilogrammetrais sekundei (kg m/s), jėgos impulsas - niutonsekundėmis (Ns). Vienodi ar skirtingi šie vienetai? Įrodykite .

Palyginkite sunkio jėgos atliktus darbus, rutuliukui pereinant iš pirmosios padėties į antrąją a, b ir c atvejais.

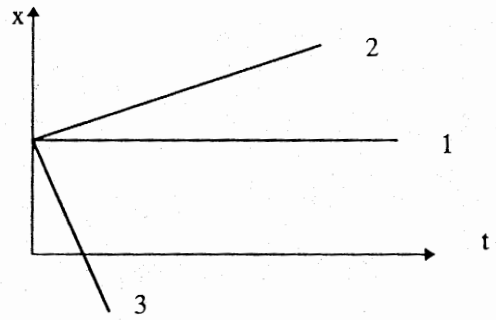


Kaip pasikeis tampriai deformuoto kūno potencinė energija, deformaciją sumažinus du kartus?

II VARIANTAS

1. Sviedinys nukrito iš 3 m aukščio, atšoko nuo grindų ir buvo sugautas 1 m aukštyje. Ras sviedinio nueitą kelią ir poslinkį.

2. Brėžinyje parodytas trijų kūnų (1,2 ir 3) koordinačių priklausomybės nuo laiko grafikas Kaip juda kūnai? Palyginkite jų greičius.



3. Materialaus taško judėjimo lygtis $x=2t-t^2$. Parašykite greičio priklausomybės nuo laiko $v_x=v_x(t)$ lygtį.

4. Upe pasroviui plaukia plaukikas. Vandens atžvilgiu jo greitis 1,5 m/s, o kranto atžvilgiu 2 m/s. Koks upės tėkmės greitis?

5. Laikrodžio minutinė rodyklė 3 kartus ilgesnė už sekundinę. Raskite rodyklių galų linijinių greičių santykį.

6. Koks yra laisvojo kritimo pagreitis aukštyje, lygiame pusei Žemės spindulio? Laisvojo kritimo pagreitis prie Žemės paviršiaus 10 m/s^2.

7. Kokiu greičiu automobilis turi važiuoti 40 m kreivumo spinduliu išlenkto tilto viduriu, kad keleivis akimirką atsidurtų nesvarumo būsenoje?

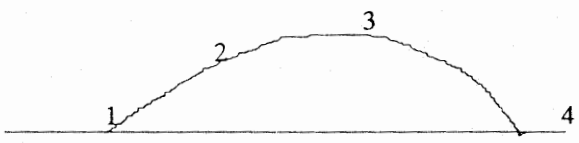
8. Lengvojo automobilio masė 1 t, krovinio - 3 t. Kurį automobilį ir kiek kartų didesnė trinties jėga veikia automobiliams važiuojant tuo pačiu keliu?

9. 80 kg masės parašiutininkas leidžiasi tiesiai ir tolygiai. Apskaičiuokite jį veikiančią oro pasipriešinimo jėgą.

10. Sunkumų kilnotojas kelia svarstį. Kuo skiriasi jo raumenų tamprumo jėgos darbas nuo sunkio jėgos darbo?

11. Kiek kartų sumažės judančio vežimėlio kinetinė energija jo greitį sumažinus 3 kartus?

12. Kuriame kampu į horizontą mesto kūno judėjimo trajektorijos taške kūno kinetinė energija mažiausia?



MOLEKULINĖ FIZIKA
B LYGIS

I VARIANTAS

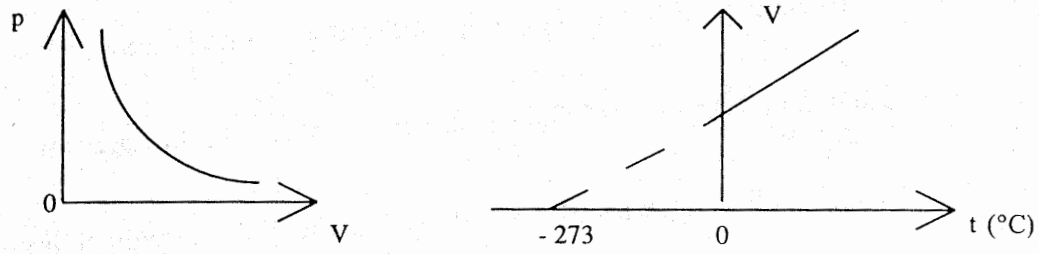
1. Kiek molekulių yra 1-ame grame deguonies? Deguonies santykinė atominė masė - 16; $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

2. Kur daugiau molekulių: 1-ame molyje vandenilio ar deguonies?

3. Kaip pakinta dujų molekulių vidutinis kvadratinis greitis sumažėjus dujų temperatūrai?

4. Idealiųjų dujų molekulių vidutinis greitis padidėjo 2 kartus. Kaip ir kiek kartų pakito idealiųjų dujų slėgis?

5. Kokius procesus dujose vaizduoja šie grafikai?



6. Alkoholio savitoji garavimo šiluma mažesnė už vandens savitąją garavimo šilumą. Kodėl ant odos užlašintas alkoholis aušina odą labiau negu vanduo?

7. Kodėl aprasoja akiniai, kai žmogus iš šaltos aplinkos įeina į šiltą kambarį?

8. Kambario oro temperatūra 17°C. Išreiškite temperatūrą kelvinais.

9. Suteikus 300 J šilumos kiekį, dujų vidinė energija padidėjo 200 J. Kokį darbą atliko dujos?

10. Koks oras sunkesnis - sausas ar drėgnas?

11. Kodėl snaigė simetriška?

12. Veikiant šiluminei mašinai darbinė medžiaga iš šildytuvo gavo $1{,}5 \cdot 10^6$ J šilumos, o aušintuvui atidavė $1{,}2 \cdot 10^6$ J. Apskaičiuokite mašinos naudingumo koeficientą.

II VARIANTAS

1. Kvepalų molekulių greitis - šimtai metrų sekundei. Kodėl kvepalų kvapas plinta gana lėta
2. Kodėl tinkas atšoka, jei tarp plytų ir tinko patenka vandens?
3. Tekinant detalę tekinimo staklėmis, pjovimo peilis ir detalė labai įkaista. Kodėl?
4. Koks yra dujų slėgis inde, kuriame vidutinio molekulių greičio kvadratas $\overline{v}^2=10^6$ m^2/s^2, jų koncentracija $n=3\cdot10^{26}$ m^{-3} ir kiekvienos molekulės masė $m=5\cdot10^{-26}$ kg?
5. Trijų skirtingų dujų - argono, neono ir ksenono slėgis ir temperatūra vienodi. Palyginkite šių dujų molekulių koncentracijas.
6. Pereinant dujoms iš vienos būsenos į kitą, jų slėgis nekinta, o temperatūra didėja. Kaip kinta dujų tūris?
7. Pavaizduokite izoterminio proceso grafiką ašyse p, T.
8. Karštos vasaros dienos vakarą iškrito rasa. Ar dėl to pakito oro drėgmė? Jeigu pakito, tai kaip?
9. Kiek padidės 2 molių vandenilio vidinė energija, jo temperatūrai pakilus 10 K. (Universalioji dujų konstanta R=8,31 J/mol K).
10. Vandens savitoji šiluma $4{,}2\cdot10^3$ J/kg K , o etilo alkoholio $2{,}4\cdot10^3$ J/kg K. Kuriam skysčiui reikės suteikti didesnį šilumos kiekį, kad abiejų skysčių temperatūra pakiltų tiek pat.
11. Idealiosioms dujoms suteikiama 1 kJ šilumos, dėl to jos izotermiškai plečiasi. Apskaičiuokite tuo metu atliekamą dujų darbą.
12. Idealiosios šiluminės mašinos šildytuvo temperatūra 373 K, aušintuvo - 273 K. Koks mašinos naudingumo koeficientas?

MOLEKULINĖ FIZIKA
A LYGIS

I VARIANTAS

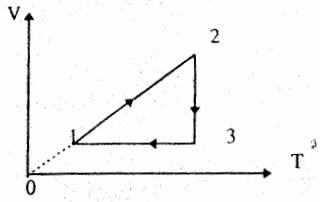
1. Kiek molekulių yra 5 gramuose vandenilio? (Vandenilio molio masė $2 \cdot 10^{-3}$ kg/mol; Avogadro skaičius $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}).

2. Inde esančių dujų molekulių vidutinis greitis padidėjo 2 kartus, o koncentracija 2 kartus sumažėjo. Kiek kartų pakito inde esančių dujų slėgis?

3. Uždarame inde 27°C dujos įkaitinamos iki 927°C. Kiek kartų pakito dujų molekulių vidutinis greitis?

4. Pro gyvenamojo namo ventiliacijos vamzdį eina iš lauko -26°C temperatūros oras. Kokį tūrį užims kiekvienas lauko oro kubinis metras kambaryje, įšilęs iki 23°C ?

5. Brėžinyje pavaizduotas uždaras ciklas. Nubraižykite šią diagramą koordinatėse p,V.



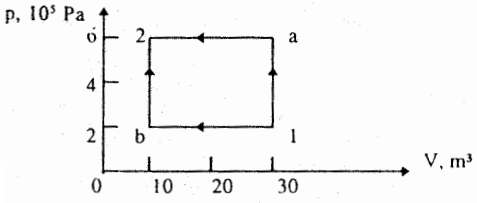
6. Sotieji vandens garai, kurių temperatūra 100°C, užima tam tikrą tūrį. Ar pasikeis sočiųjų garų slėgis jų tūrį sumažinus 2 kartus. Temperatūra nekinta. Atsakymą pagrįskite.

7. Kokio skysčio galima pripilti į stiklinę aukščiau kraštų?

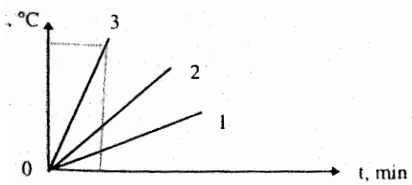
8. Kuo skiriasi tempimo ir gniuždymo santykinė deformacija?

9. Palyginkite tos pačios temperatūros 5 molių helio ir 5 molių argono dujų vidinę energiją.

10. Dujos iš 1 į 2 būseną pereina dviem būdais: 1-a-2 ir 1-b-2. Kuriuo būdu atliekamas didesnis darbas? Kiek kartų tas darbas didesnis?



11. Ant vienodų degiklių buvo šildomi trys vienodos masės kūnai, pagaminti iš skirtingų metalų. Iš grafiko nustatykite, kurio metalo didžiausia savitoji šiluma.



12. Cilindre pakaitintos 100 K dujos besiplėsdamos atliko 4,15 kJ darbą. Apskaičiuokite dujų medžiagos kiekį. Procesas izobarinis. (Universalioji dujų konstanta R=8,31 J/mol K).

II VARIANTAS

1. Kodėl didėja Brauno dalelių judėjimo intensyvumas kylant temperatūrai?
2. Raskite medžiagos kiekį 60 g anglies (anglies santykinė atominė masė - 12).
3. Kiek kartų metano (CH_4)tankis skiriasi nuo deguonies (O_2) tankio, esant vienodoms sąlygoms (atominės santykinės masės: C - 12; H - 1; O - 16).
4. 27 °C temperatūros vandenilio molekulių vidutinis greitis $129{,}6 \cdot 10^2$ m/s. Kiek kartų pasikeis greitis temperatūrai padidėjus 100°C?
5. Palyginkite 20 molių argono ir 40 molių radono dujų vidinę energiją esant 27°C temperatūrai.
6. Nubrėžkite izobarinio proceso grafiką koordinačių ašyse pV; VT; Tp.
7. Izobariškai besiplėsdamos dujos atliko 25 J darbą. Jų slėgis 10^5 Pa. Kiek pakito dujų tūris?
8. Kaip skysčio virimo temperatūra priklauso nuo aplinkos slėgio?
9. Kodėl apledėja vidinė langų stiklo pusė, o ne išorinė ?
10. Skysčio temperatūra 5°C. Kaip kinta skysčio tankis, didėjant jo temperatūrai?
11. Vandens paviršiaus įtempimo koeficientas 20°C temperatūroje $7{,}3 \cdot 10^{-2}$ N/m, o etilo alkoholio toje pačioje temperatūroje $2{,}2 \cdot 10^{-2}$ N/m. Kuris skystis tuo pačiu kapiliaru pakils aukščiau? Vandens tankis 1000 kg/m^3, etilo alkoholio 800 kg/m^3.
12. Ar galima apkrauti varžtą 200 kN jėga, jeigu varžto medžiagos leidžiamas įtempimas 120 N/mm^2, o jo skersmuo 50 mm?

ELEKTRODINAMIKA
B LYGIS

1 VARIANTAS

Kodėl prie autocisternos benzinui vežioti korpuso prikabinama masyvi grandinė, kurios kelios dalys velkasi žeme?

Kiek kartų pakinta įelektrintų rutuliukų sąveikos jėga atstumą tarp jų padidinus 2 kartus?

Elektrinį lauką sukuria teigiamai įelektrintas taškinis kūnas. Palyginkite elektrinio lauko stiprį taškuose A ir B.

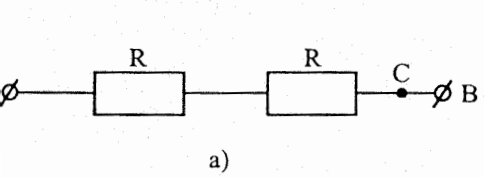


Įelektrintas kūnas panardinamas į žibalą. Palyginkite kūno sukurto elektrinio lauko stiprį 5 m atstumu nuo kūno žibale ir ore. Žibalo dielektrinė skvarba 2,1.

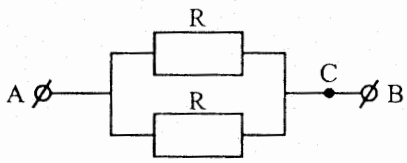
Įtampa tarp taškų, esančių 3 cm atstumu vienas nuo kito, lygi 120 V. Raskite elektrinio lauko stiprį, kai laukas vienalytis.

Akumuliatorių baterijos polių įtampa lygi 40 V. Kokį krūvį įgyja 500 pF talpos kondensatorius, prijungtas prie šio akumuliatoriaus polių.

Kaip pasikeis srovės stipris taške C, grandinę a) perjungus taip, kaip parodyta brėžinyje b).



a)

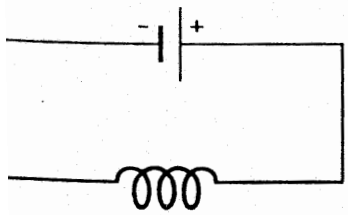


b)

Akumuliatoriaus evj 12 V ir vidinė varža 0,01 Ω. Koks yra srovės stipris akumuliatoriaus trumpojo jungimo metu?

Kai srovės stipris 1,6 A, ant elektrolitinės vonios katodo per 10 minučių nusėda 0,316 g vario. Apskaičiuokite vario elektrocheminį ekvivalentą.

Nubraižykite rite tekančios srovės sukurto magnetinio lauko linijas.



Per kiek laiko magnetinis srautas turi pakisti 0,12 Wb, kad kontūre indukuotųsi 0,4 V indukcinė evj? Magnetinis srautas kinta tolygiai.

Per 0,1 s srovei ritėje pakitus 0,8 A, joje atsirado 1,2 V saviindukcinė evj. Raskite ritės induktyvumą.

II VARIANTAS

1. Du taškiniai $9 \cdot 10^{-9}$ C ir $2 \cdot 10^{-9}$ C krūviai yra 0,4 m atstumu vienas nuo kito. Apskaičiuokite jų sąveikos Kulono jėgą ($k = 9\ 10^9$ N m^2/C^2).

2. Nubraižykite teigiamo taškinio elektros krūvio sukurto elektrinio lauko jėgų linijas.

3. Koks elektrinio lauko stipris stikle, jei vakuume 40 V/m? Stiklo dielektrinė skvarba 5.

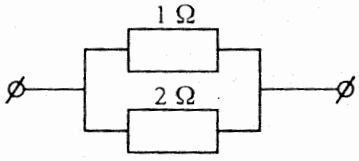
4. Elektriniame lauke esantį 3 nC krūvį veikia 15 mN jėga. Apskaičiuokite lauko stiprį.

5. Kokį darbą atlieka elektrinis laukas 20 nC elektros krūvį perkeldamas tarp taškų, kurių potencialų skirtumas 200 V?

6. 20 Ω varžos lemputės galų įtampa 4 V. Apskaičiuokite ja tekančios srovės stiprį.

7. Įelektrinant kondensatorių iki 1,4 kV įtampos, jam suteikiamas 28 nC krūvis. Kokia kondensatoriaus talpa?

8. Apskaičiuokite elektrinės grandinės dalies varžą.



9. Prie srovės šaltinio, kurio evj 6,4 V ir vidinė varža 0,2 Ω, prijungtas 3 Ω varžos rezistorius. Apskaičiuokite juo tekančios elektros srovės stiprį.

10. Ant kišeninio žibintuvėlio lemputės cokolio parašyta: 3,5 V; 0,28 A. Apskaičiuokite šviečiančios lemputės varžą ir vartojamąją galią.

11. Laidininku tekanti srovė nukreipta į mus. Pažymėkite laidininką veikiančios Ampero jėgos kryptį.



12. Kintant magnetiniam srautui, kertančiam laidžią viją, indukuojasi 12 V elektrovaros jėga. Koks magnetinio srauto kitimo greitis?

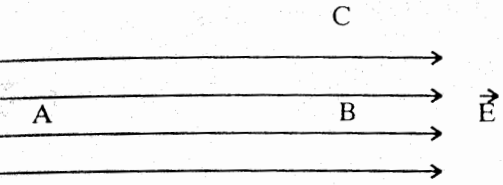
ELEKTRODINAMIKA
A LYGIS

1 VARIANTAS

Kokiu atstumu esantys vienas nuo kito 10 μC ir 10 nC vertės krūviai veikia vienas kitą mN jėga? ($k=9\cdot10^9$ Nm^2/C^2).

ndai su alyva ir vandeniu yra tame pačiame elektriniame lauke. Palyginkite elektrinio lauko iprius alyvoje ir vandenyje. (Alyvos dielektrinė skvarba 2,8, o vandens 81).

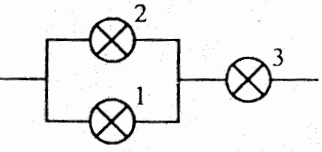
alyginkite elektrinio lauko atliktą darbą perkeliant elektros krūvį iš taško A į tašką B ir iš aško A į tašką C .



irmojo kondensatoriaus talpa lygi 0,5 μF, o antrojo 500 pF. Palyginkite įtampas, kurias eikia prijungti prie šių kondensatorių, kad juose susikauptų vienodi krūviai.

iek kartų pakis laidininko (be izoliacijos) varža sulenkus jį per pusę?

rys vienodos lempos sujungiamos taip, kaip parodyta brėžinyje ir įjungiamos į grandinę. aip pasikeis lempų 1 ir 2 švietimo ryškumas lempai 3 perdegus? Kodėl?



u rezistoriai, kurių varžos 2 Ω ir 4 Ω, nuosekliai prijungti prie 14 V evj ir 1 Ω vidinės ržos srovės šaltinio. Apskaičiuokite įtampos kritimą ant 4 Ω varžos rezistoriaus.

iisomos elektrinės plytelės spiralė buvo sutrumpinta 0,1 pradinio ilgio dalimi. Kaip ir kiek rtų pakito plytelės galia?

220 V įtampos tinklą įjungtos 60 W ir 100 W galios lemputės. Palyginkite elektros srovės iktą darbą kiekvienoje lemputėje per 3 minutes.

agnetinis srautas laidininko vijoje sužadina 0,6 V indukcinę evj. Apskaičiuokite ignetinio srauto kitimo greitį šioje apvijoje.

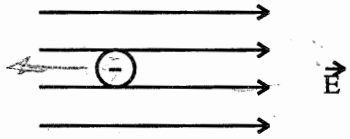
ip keisis magnetinis srautas, kertantis kontūro ribojamą plotą, artinant prie jo nuolatinio gneto šiaurinį polių?

idininku tekančios srovės kryptis statmena magnetinio lauko indukcijos linijoms. Kiek tų pasikeis laidininką veikianti Ampero jėga pasukus jį taip, kad I kryptis su B sudarytų kampą?

II VARIANTAS

1. Kaip pasikeis Kulono jėga atstumą tarp dviejų taškinių elektros krūvių sumažinus 2 kartus?

2. Neigiamai įelektrinta detalė yra elektriniame lauke. Kokia kryptimi ją veikia jėga?

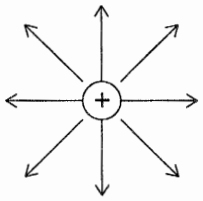


3. Perkeliant 2 C elektros krūvį iš vieno taško į kitą elektriniame lauke, lauko jėgos atliko 8 J darbą. Koks potencialų skirtumas tarp galinio ir pradinio taškų?

4. Alyvos pripildytas aliumininis indas yra vienalyčiame elektriniame lauke. Koks lauko stipris indo sienelėse? Kaip pakito elektrinio lauko stipris alyvoje? (Alyva - dielektrikas).

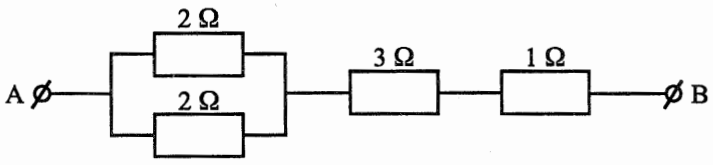
5. Koks 36 nC krūvio elektrinio lauko stipris taške, esančiame 9 cm nuotolyje nuo krūvio? ($k=9\cdot10^9$ Nm^2/C^2).

6. Nubrėžkite elektros krūvio sukurto elektrinio lauko ekvipotencialinius paviršius.



7. Akumuliatorių baterijos polių įtampa lygi 40 V. Kokį krūvį įgyja 500 μF talpos kondensatorius, prijungtas prie akumuliatoriaus polių?

8. Apskaičiuokite elektrinės grandinės dalies varžą.
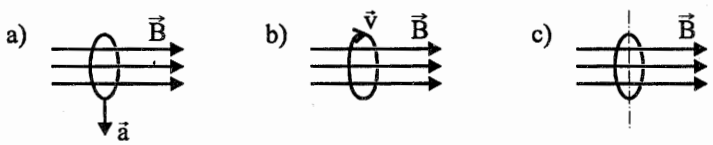


9. Prie srovės šaltinio, kurio evj 5 V ir vidinė varža 0,5 Ω, prijungta 12 Ω varžos lempa. Apskaičiuokite lempos įtampą.

10. Kokie krūvininkai sukuria elektros srovę metaluose, elektrolituose, puslaidininkiuose?

11. Kaip pasikeis Ampero jėga, veikianti tiesųjį laidininką, kuriuo teka srovė ir kuris yra vienalyčiame magnetiniame lauke, magnetinio lauko indukciją ir srovės stiprį padidinus 2 kartus? (Laidininkas statmenas indukcijos vektoriui).

12. Ar atsiras indukuotoji srovė apskritimo formos vijoje, esančioje vienalyčiame magnetiniame lauke: a) viją traukiant tolygiai greitėjančiai; b) viją sukant apie ašį, einančią per jos centrą, statmenai jos plokštumai; c) viją sukant apie ašį, esančią vijos plokštumoje.



SVYRAVIMAI IR BANGOS
B LYGIS

I VARIANTAS

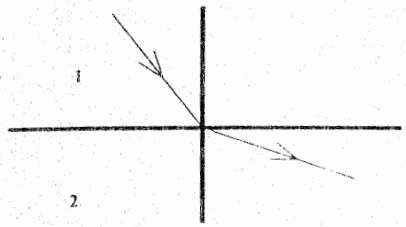
Kokiu dažniu svyruoja 400 g masės pasvaras, prikabintas prie 40 N/m standumo spyruoklės?

Srovės stipris kinta pagal lygtį $i=5\cos 200\pi t$. Nustatykite: a) kokia srovės stiprio amplitudė; b) koks srovės kitimo dažnis.

Imtuvo virpesių kontūro ritės induktyvumas 2 H, o kondensatoriaus talpa 50 pF. Kokio dažnio bangas priima radijo imtuvas?

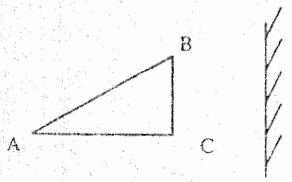
Transformatorius sumažina įtampą nuo 600 V iki 220 V. Koks transformacijos koeficientas?

Brėžinyje pateiktas šviesos spindulio lūžimas dviejų aplinkų riboje. Kuri splinka optiškai tankesnė?

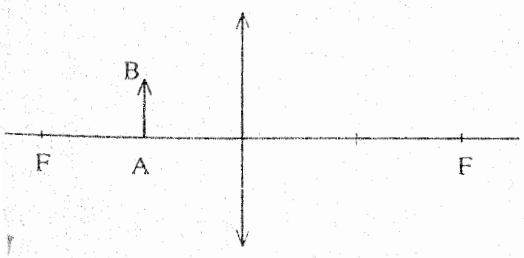


Kaip pakinta šviesos greitis šviesai perėjus iš oro į ledą? Ledo lūžio rodiklis 1,31.

Nubraižykite atvaizdą, susidarantį plokščiajame veidrodyje.



Nubraižykite lęšiu gaunamą atvaizdą:



Kodėl sniegas baltas?

Koks 2 D laužiamosios gebos akinių stiklo židinio nuotolis?

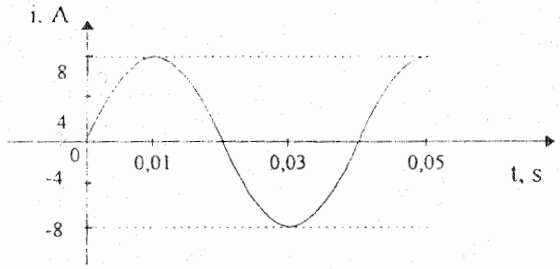
Kodėl matome vaivorykštę, kai tuo pačiu metu lyja lietus ir šviečia saulė?

Paaiškinkite, kodėl aukštai kalnuose reikalingi akiniai nuo saulės.

II VARIANTAS

1. Laisvai svyruoja prie 2,5 m ilgio siūlo pririštas pasvaras. Koks jo svyravimų periodas? Laisvojo kritimo pagreitį laikykite 10 m/s².

2. Virpamajame kontūre srovės stipris kinta taip, kaip pateikta grafike. Kokia srovės stiprio amplitudė? Koks svyravimų periodas, dažnis?



3. Pramoninio elektros tinklo įtampa 220 V. Paskaičiuokite šios įtampos amplitudinę vertę.

4. Elektros energijos perdavimo linijoje įtampa 110 kV, o generatorius gamina 11 kV įtampą. Koks aukštinimo transformatoriaus transformacijos koeficientas?

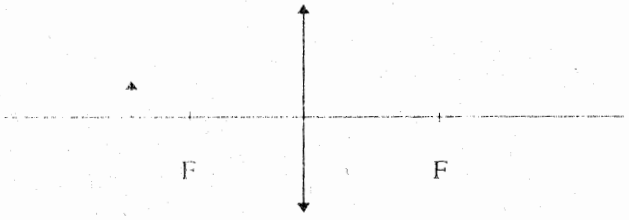
5. Kosminio laivo siųstuvas dirba 20 MHz dažniu. Raskite jo spinduliuojamų radijo bangų ilgį.

6. Kokiu tikslu gyvenamųjų patalpų sienos dažomos šviesios spalvos dažais?

7. Kaip pakinta atvaizdo atstumas nuo plokščiojo veidrodžio daiktą nuo jo atitraukus 50 cm?

8. Ore šviesa sklinda $3 \cdot 10^8$ m/s, o vandenyje $2{,}26 \cdot 10^8$ m/s greičiu. Koks vandens lūžio rodiklis oro atžvilgiu?

9. Nubraižykite lęšiu gaunamą daikto atvaizdą.



10. Akinių stiklų židinio nuotolis 0,5 m. Kokia šių lęšių laužiamoji geba?

11. Ar gali interferuoti dviejų elektros lempučių skleidžiamos šviesos bangos? Kodėl?

12. Kodėl negalima įdegti pro lango stiklą?

SVYRAVIMAI IR BANGOS
A LYGIS

I VARIANTAS

1. Kaip pasikeis matematinės svyruoklės svyravimų dažnis kylant į kalnus?

2. Uodas ar musė skrisdami dažniau mojuoja sparneliais?

3. Elektriniai virpesiai kontūre išreiškiami lygtimi $q=10^{-6}\cos 2\pi t$. Apskaičiuokite elektrtinių virpesių periodą.

4. Transformatoriaus pirminėje apvijoje yra 840 vijų. Jis pakelia įtampą nuo 220 V iki 660 V. Kiek vijų yra antrinėje apvijoje?

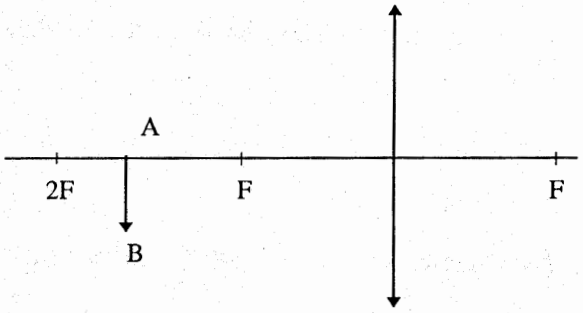
5. Radijo imtuvo kontūras priima 50 m ilgio bangas. Kaip reikia pakeisti virpesių kontūro ritės induktyvumą, kad jis priimtų 25 m ilgio bangas?

6. Kokiu greičiu raudona šviesa sklinda vandenyje? Vandens lūžio rodiklis raudonai šviesai 1,33 (šviesos greitis vakuume $3\cdot10^8$ m/s).

7. Kampas tarp krintančio ir atsispindėjusio spindulio 30°. Koks bus atspindžio kampas, kai kritimo kampas padidės 15°?

8. Kaip pasikeis atstumas tarp daikto ir jo atvaizdo plokščiame veidrodyje, jei veidrodį perkelsime ten, kur buvo daikto atvaizdas?

9. Nubraižykite lęšiu gaunamą vaizdą:



10. Lęšiu, kurio židinio nuotolis 20 cm, gautas daikto atvaizdas ekrane, esančiame 1 m nuotolyje nuo lęšio. Raskite daikto atstumą nuo lęšio.

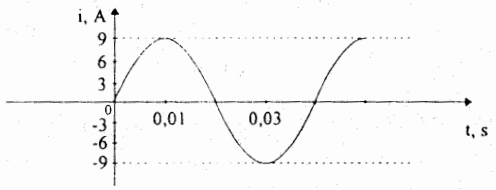
11. Kodėl raudonos raidės pro žalią stiklą atrodys juodos?

12. Kokiu reiškiniu paaiškinamas vaivorykštės juostos susidarymas vandens paviršiuje plaukiojančiame ploname žibalo sluoksnyje?

II VARIANTAS

1. Prikabintas prie spyruoklės, kurios standumas k, svyruoja m masės pasvaras. Kaip pasikeis pasvaro svyravimų periodas prikabinus jį prie dvigubai didesnio standumo spyruoklės.

2. Pagal brėžinyje pavaizduotą grafiką parašykite laisvųjų svyravimų srovės stiprio kitimo lygtį.



3. Į 400 Hz dažnio kintamosios srovės tinklą įjungta 0,1 H induktyvumo ritė. Kokios talpos kondensatorių reikia įjungti į šią grandinę, kad susidarytų rezonansas?

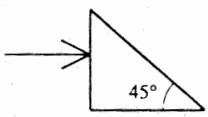
4. Transformatoriaus antrinėje apvijoje yra 240 vijų, o transformacijos koeficientas lygus 4.Kiek vijų yra pirminėje transformatoriaus apvijoje?

5. Kuris teiginys teisingas: 1) kiekvienas skambantis kūnas virpa; 2) kiekvienas virpantis kūnas skamba? Atsakymą paaiškinkite.

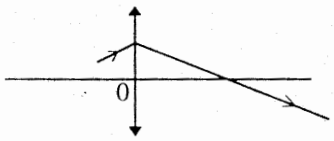
6. Stiklas absorbuoja garsą blogiau negu oras. Kodėl atidarius langą, geriau girdėti gatvės triukšmas?

7. Palyginkite priimamų bangų dažnius perjungus radijo imtuvą iš radijo stoties M1 į Lietuvos radijo I programą (Radijo stotis M1 transliuojama 3m ilgio bangomis, o LR I programa 451m ilgio bangomis).

8. Nubraižykite šviesos spindulio eigą pro paveiksle pavaizduotą stiklinę prizmę. Stiklo lūžio rodiklis 1,5; ribinis visiško atspindžio kampas 41°50'.



9. Brėžinyje pavaizduota lęšio pagrindinė optinė ašis ir vieno spindulio eiga. Grafiškai raskite lęšio židinį.



10. Šviesai pereinant per bet kurį skaidrų kūną, jos bangos ilgis sumažėja, o spalva lieka ta pati. Kodėl?

11. Akmens druskos ir kvarco absoliutinio lūžio rodikliai vienodi ir lygūs 1,54. Į akmens druskos ir kvarco ribą šviesa krinta 30° kampu. Koks šviesos lūžio kampas?

12. Palyginkite 2 D ir 3 D laužiamosios gebos akinių stiklų židinių nuotolius.

ELEKTRODINAMIKA
B LYGIS

Neįelektrintą metalinį rutulį įelektriname neigiamai. Kaip pasikeitė jo masė?

Koks turi būti elektros krūvio ženklas, kad jo potencialas artėjant prie to krūvio mažėtų?

Kodėl judantį krūvį veikianti Lorenco jėga neatlieka darbo?

Į kelias lygias dalis reikia sukarpyti 100 Ω varžos laidą, kad sujungus tuos galus lygiagrečiai gautume 1 Ω varžą?

Kokios nuolatinės srovės elektros variklio dalys automatiškai pakeičia variklio inkaro apvijos vijomis tekančios srovės kryptį?

Traktoriaus variklio dugninėje padaryta anga tepalui išpilti. Į ją įsukamas magnetinis kamštis. Kokia jo paskirtis?

Kuriame kišeninio žibintuvėlio poliuje susidaro elektronų perteklius, kuriame trūkumas?

Prie kurio srovės šaltinio poliaus reikia prijungti nikeliuojamą dirbinį?

Koks fizikinis reiškinys pritaikomas elektrotechninių ir radiotechninių aparatų apsaugai nuo išorinių elektrinių laukų?

Magnio ir teluro savitoji varža, esant 20°C temperatūrai, atitinkamai lygi $0{,}04 \cdot 10^{-6}$ Ωm ir $5000 \cdot 10^{-6}$ Ωm. Esant 500°C temperatūrai, jo atitinkamai lygios $0{,}13 \cdot 10^{-6}$ Ωm ir $25 \cdot 10^{-6}$ Ωm. Kuri šių medžiagų yra puslaidininkis?

Kaip veikia vienas kitą du troleibuso linijos laidai: traukia ar stumia, kai jais teka elektros srovė?

Kodėl elektrinėje grandinėje kartais stipriai kaista lizdai, kištukai, gnybtai?

ELEKTRODINAMIKA
A LYGIS

1. Kuo skiriasi vienalyčio ir nevienalyčio elektrinių laukų jėgų linijos? Atsakymą iliustruokite brėžiniu.

2. Kodėl negali krūvio potencinė energija nekisti, kai šis krūvis juda elektriniame lauke išilgai lauko jėgų linijų?

3. Dvi neįelektrintos plokštelės, kurių elektronų išlaisvinimo darbai skirtingi, sudėtos taip, kad liestų viena kitą. Kuri jų įsielektrins neigiamai, jei laisvųjų elektronų koncentracija abiejose plokštelėse yra vienoda?

4. Kas pasikeitė elektrinės grandinės dalyje, jeigu lygiagrečiai įjungtas voltmetras rodo įtampos sumažėjimą? Žinoma, kad grandinės dalies varža nepakito.

5. Kaip panaudojant cheminį srovės veikimą padengti metalo sluoksniu dialektriko gaminius?

6. Kodėl gamykloje negalima naudoti elektromagnetinių kėlimo kranų įkaitintiems luitams pakelti?

7. Kodėl kilus gaisrui elektros įrenginiuose srovės sukeltos ugnies negalima gesinti vandeniu arba gesintuvu, o reikia naudoti smėlį?

8. Keturvalentyje germanyje yra priemaišų:
   a)penkiavalenčio arseno,
   b)trivalenčio indžio?
   Kokie krūvio nešėjai perneša elektros krūvį?

9. Arti ilgo vamzdelio, kuriuo juda elektronų pluoštas, pastatyta magnetinė rodyklė pasisuka. Ką darytų ši rodyklė, jeigu judėtų tokiu pat greičiu, kaip ir elektronai pluoštelyje?

10. Kodėl Šiaurės pašvaistes galima stebėti aukštuose Žemės atmosferos sluoksniuose poliariniuose rajonuose?

11. Kokios elektringosios dalelės susidaro vykstant dujų jonizacijai ir elektrolitų disociacijai.

12. Kodėl generatorių inkarų, transformatorių šerdys yra surenkamos iš elektrotechninio plieno lakštų, izoliuotų vienas nuo kito nuodėgomis arba laku?

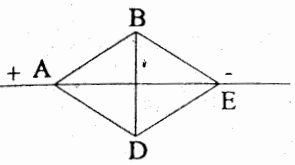
ELEKTRODINAMIKA
S LYGIS

Kodėl didesnis tvarkingo elektronų judėjimo greitis šviečiančios elektros lemputės siūlelyje, ne laiduose, kuriais srovė teka į lemputę?

Žaibo, trenkusio į medį, srovė gali užmušti žmogų, stovintį po tuo medžiu ir neliečiantį medžio. Kaip, žinant elektrinio lauko savybes, apsisaugoti nuo žaibo srovės?

Pagal klasikinę elektroninę teoriją metalų varža yra tiesiog proporcinga jų absoliutinei temperatūrai. Koks reiškinys nepatvirtina šios išvados?

Rombo pavidalo karkasui, padarytam iš vienalytės vielos, kurios skerspjūvis visur vienodas, elektros srovė teikiama taip, kaip parodyta brėžinyje. Kurios karkasą sudarančių tiesių atkarpos švies stipriau, jeigu laipsniškai didinsime tiekiamą įtampą?



Ar vienodas krūvininkų greitis nuosekliai sujungus puslaidininkį su metaliniu laidininku? Tarkime, kad skerspjūvio plotai vienodi.

Giedrą dieną du vienodi lėktuvai skrenda horizontaliai išilgai Žemės lygiagretės vienodu greičiu. Vienas skrenda arti pusiaujo, kitas - arti poliarinio rato. Kurio lėktuvo sparnų galuose susidarys didesnis potencialų skirtumas?

OPTIKA
B LYGIS

1. Vidutinis nuotolis tarp Žemės ir Saulės 150000000 km. Per kiek laiko Saulės šviesa pasieks Žemę?

2. Šviesos spindulys krinta į veidrodį 35° kampu. Kam lygus kampas tarp krintančio ir atsispindėjusio spindulio?

3. Šviesa deimante sklinda 124000 km/s greičiu. Koks deimanto lūžio rodiklis?

4. Akinių optinė geba 5 dioptrijos. Koks jų stiklų židinio nuotolis?

5. Nubrėžkite glaudžiamuoju lęšiu gaunamą daikto atvaizdą, kai daiktas yra už dvigubo židinio nuotolio. Apibūdinkite vaizdą.

6. Apskaičiuokite deimanto ribinį visiško atspindžio kampą, jei $n=2,4$.

7. Ar vienodi Saulės ir Mėnulio spektrai?

8. Paaiškinkite šiltnamio efektą.

9. Kodėl ultravioletinius spindulius skleidžiančios lempos gaminamos iš kvarcinio stiklo?

10. Kodėl rentgeno lempai naudojama fotojuostelė laikoma švininėje dėžutėje, o darant rengenogramą, ji įdedama į aliuminio kasetę?

11. Elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas $3,3 \cdot 10^{-19}$ J. Kokia fotoefekto raudonoji riba?

12. Kaip pasikeis šviesos bangos ilgis pereinant šviesai iš oro į stiklą?

A LYGIS

stronomijoje atstumai matuojami šviesmečiais. Išreikškite šį atstumą kilometrais.

ampas tarp krintančio ir atsispindėjusio spindulio 30°. Koks bus atspindžio kampas, kai ritimo kampas padidės 15°?

askite šviesos greitį stikle, kurio lūžio rodiklis n=1,5.

okia yra optinė geba lęšio, kurio židinio nuotolis 250 mm?

ubrėžkite glaudžiamuoju lęšiu gaunamą daikto atvaizdą, kai daiktas padėtas tarp lęšio ptinio centro ir židinio. Apibūdinkite vaizdą.

pirito ribinis visiško atspindžio kampas 47°. Koks spirito lūžio rodiklis?

otografuojant iš 200 m nuotolio, medžio aukštis negatyve yra 5 mm. Objektyvo židinio uotolis 50 mm. Raskite tikrąjį medžio aukštį.

aip pasikeis šviesos bangos ilgis ir svyravimų dažnis, pereinant šviesai iš oro į stiklą?

odėl negali interferuoti dviejų elektros lempučių skleidžiamos šviesos bangos?

ai palydovai arba kosminiai laivai praskrieja pro jonizuotus atmosferos sluoksnius, jie atys tampa šaltiniais, skleidžiančiais rengeno spindulius. Kaip tai paaiškinti?

r fotono poveikis medžiagai priklauso nuo:
1) atstumo iki spinduliavimo šaltinio;
2) šaltinio galios;
3) spinduliavimo dažnio?

iesa tuo labiau slegia paviršių, kuo labiau nuo to paviršiaus atsispindi. Kaip tai paaiš-nti?

S LYGIS

1. Kokie šviesos šaltiniai - mėlyni, žali ar raudoni - sunkiau pastebimi, žiūrint iš didelio aukščio (pavyzdžiui iš lėktuvo kabinos)?

2. Vidurdienį į Saulės atspindį vandenyje galima žiūrėti neprisimerkus. Tačiau rytą ir pavakary šis atspindys yra akinančiai ryškus (žinoma, esant giedrai). Paaiškinkite reiškinį.

3. Kuriems spinduliams - raudoniems ar violetiniams - bus didesnis glaudžiamojo lęšio židinio nuotolis?

4. Rentgeno spinduliai praeina net pro metalo sluoksnius. Kodėl iš rentgeno vamzdelių kruopščiai išsiurbiamas oras?

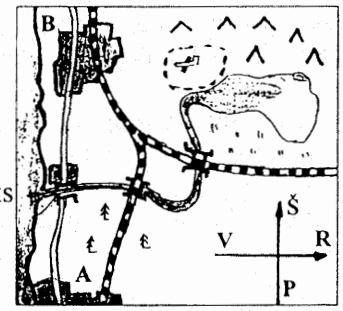
5. Šviesa krinta į veidrodinį paviršių, kuris slenka išilgai spindulių. Kokie pakitimai šviesos spektre turi įvykti, jai atsispindint nuo veidrodžio?

6. Išilgai kurio vektoriaus (B,E ar v), charakterizuojančio šviesos bangą, nukreiptas fotonų impulsas?

MECHANIKOS UŽDUOTYS

1

Sportinis lėktuvas skrenda iš miesto A į miestą B, esantį 300 km atstumu į šiaurę. Lėktuvo greitis 540 km/h.



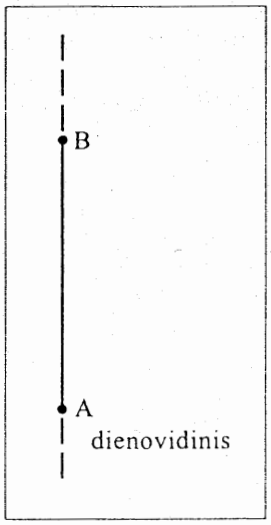
1.1. Kiek minučių truks skridimas giedrą, nevėjuotą dieną?

1.2. Kiek ilgiau trunka skridimas, jei pučia 20 m/s šiaurės vėjas?

1.3. Lėktuvui skrendant į šiaurę, papučia 20 m/s vakarų vėjas. Koks tada lėktuvo greitis Žemės atžvilgiu?

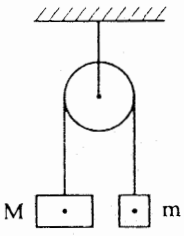
1.4. Kaip toli nuneštų vėjas lėktuvą į rytus nuo miesto B, jei lakūnas, pučiant vakarų vėjui, vis vien skristų tiesiai į šiaurę? Ar pasieks tuomet lėktuvas nusileidimo aikštelę, esančią 40 km nuo miesto B ežero pakrantėje?

1.5. Padarykite aiškinamąjį brėžinį ir apskaičiuokite, kokiu kampu dienovidinio atžvilgiu lakūnas turi nukreipti lėktuvą, kad išskridęs iš miesto A, patektų į miestą B, pučiant 20 m/s vakarų vėjui?



1.6. Kiek laiko užtrunka skridimas iš miesto A į mietą B trumpiausiu keliu, jei 20 m/s greičiu pučia vakarų vėjas?

Prie siūlo, permesto per nekilnojamąjį skridinį, pririšti M=300 g bei m=200 g masės kūnai ir laikomi taip, kad jų sunkio centrai būtų viename lygyje. Po to kūnus paleidžia. Skridinys nesvarus. Trinties tarp skridinio ir ašies nėra, siūlas netįstantis.



2.1. Brėžinyje pavaizduokite kūnus veikiančias jėgas.

2.2. Paaiškinkite, kodėl abu kūnai juda vienodu pagreičiu.

2.3. Apskaičiuokite kūnų įgautą pagreitį.

2.4. Apskaičiuokite siūlo įtempimo jėgą.

2.5. Kaip pasikeis kūnų pagreitis, jeigu:

a) skridinys yra tolygiai greitėjančiai kylančiame lifte,

b) skridinys yra tolygiai lėtėjančiai besileidžiančiame lifte,

c) skridinys ir kūnai laisvai krinta?

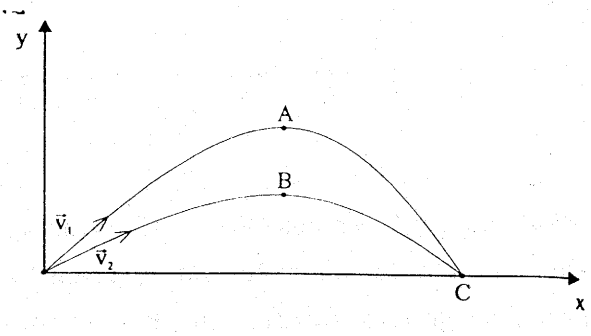
2.6. Koks atstumas bus tarp kūnų sunkio centrų, praėjus 2 s nuo judėjimo pradžios?

2.7. Pasiūlykite būdą, kaip eksperimentiškai išmatuoti atstumą tarp kūnų praėjus laikui t nuo judėjimo pradžios? Kokių tam reikėtų priemonių?

2.8. Ar kinta bendro abiejų kūnų sunkio centro padėtis, kūnams judant?

2.9. Ar atlaikys skridinį laikantis siūlas raketoje, startuojančioje 10 m/s² pagreičiu nuo Mėnulio paviršiaus, jei žinoma, kad trauka Mėnulyje šešis kartus mažesnė negu Žemėje, o Žemėje tas siūlas įtempimą išlaikė?

3. Du kūnai, išlėkę vienu metu iš to paties taško skirtingais kampais bei skirtingais greičiais, nukrito tame pačiame taške C.



3.1. Apibūdinkite kūnų judėjimą x ir y ašių atžvilgiu.

3.2. Pažymėkite brėžinyje, kokios krypties greitį ir pagreitį turi kūnai taškuose A ir B?

3.3. Ar tuo pačiu laiko momentu abu kūnai pasieks tašką C?

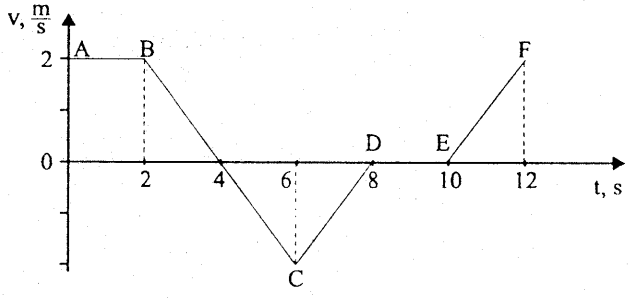
3.4. Tarkime, kad $v_1 = 10$ m/s. Šis greitis sudaro su horizontu 60° kampą. Per kiek laiko kūnas pasieks aukščiausią trajektorijos tašką?

3.5. Į kokį didžiausią aukštį pakils 4 užduotyje minėtas kūnas?

3.6. Kaip nukreiptą ir kokio didumo greitį turės 4 užduotyje minėtas kūnas kritimo į Žemę metu?

3.7. Kokią sąlygą turi tenkinti išmetamų kūnų greičiai bei kampai, kuriais jie išlekia, kad nukristų tame pačiame taške?

4. Iš atskaitos taško pajudėjęs kūnas keičia greitį taip, kaip parodyta grafike:



4.1. Apibūdinkite kūno judėjimo pobūdį:

AB -

BC -

CD -

DE -

EF -

4.2. Apskaičiuokite pagreitį visose atkarpose:

a(AB)=

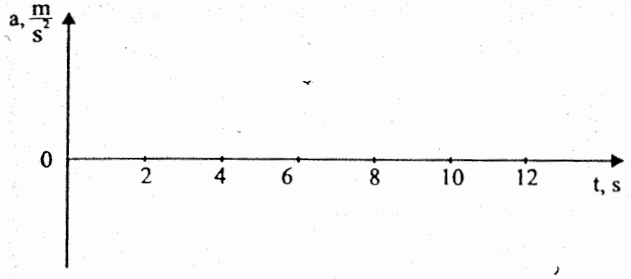
a(BC)=

a(CD)=

a(DE)=

a(EF)=

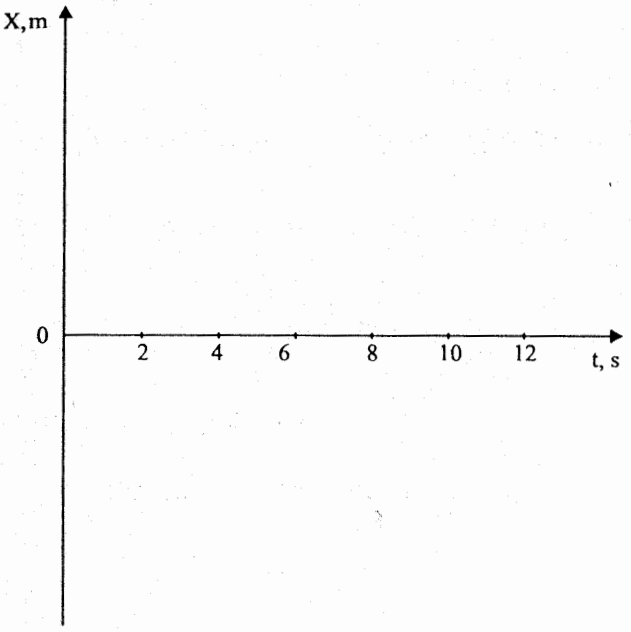
4.3. Nubrėžkite pagreičio priklausomybės laiko grafiką:



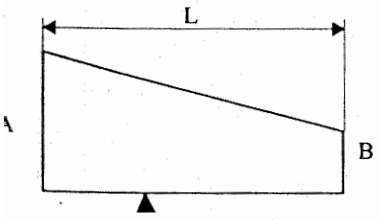
4.4. Apskaičiuokite kūno poslinkį po 12 sekundžių nuo judėjimo pradžios.

4.5. Kam lygus per 12 sekundžių kūno nueitas kelias?

4.6. Nubrėžkite grafiką, vaizduojantį, kaip kūno koordinatė x kinta laikui bėgant. Kūnas juda tiese.



Rąstas, kurio ilgis L=2,4 m, yra paremtas taip, kad, esant pusiausvyrai, atrama padėta 1/3 L uotolyje nuo jo storojo galo.



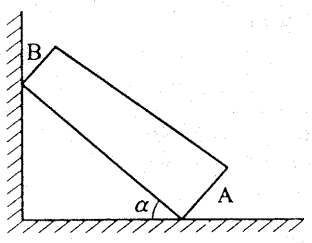
.1. Raskite rąsto masės centro nuotolį nuo jo storojo galo.

.2. Ar pasikeis masės centro padėtis išilgai rąsto išgręžus skylę?

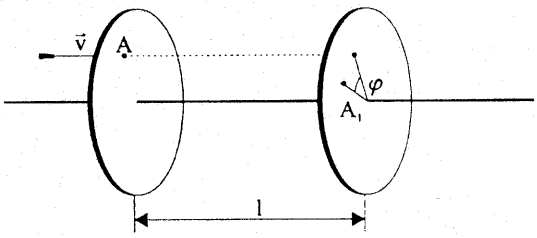
.3. Atramą pastūmus į rąsto vidurį ir ant plonojo galo atsisėdus m_1=40 kg masės berniukui, rąstas vėl yra pusiausviras. Kokia rąsto masė?

.4. Rąstu berniukas perėjo iš galo B į A. Kokį svorį reikia uždėti ties galu B, kad rąstas vėl būtų pusiausviras? Atrama rąsto viduryje.

5.5. Rąstas atremiamas į vertikalią sieną plonuoju galu aukštyn. Kokiam pasvirimo kampui α esant rąstas bus pusiausviras, jei trinties koeficientas $\mu=0{,}25$?



6. Kulkos greičiui nustatyti sukonstruotas toks įrenginys: du ploni diskai, įtaisyti ant vienos ašies l=2 m atstumu vienas nuo kito, per minutę apsisuka 300 kartų.



6.1. Nustatykite diskų sukimosi dažnį.

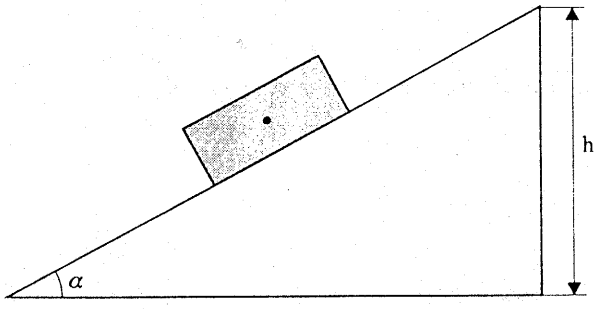
6.2. Suraskite kampinį sukimosi greitį.

6.3. Koks kulkos greitis, jei kulkai pralekiant nuotolį l, diskai pasisuko kampu $\varphi=6°$.

6.4. Ar šis kulkos greičio nustatymo įrenginys galėjo turėti įtakos kulkos apskaičiuoto greičio dydžiui?

6.5. Kokiam sukimosi dažniui esant diskai apsisuks vieną kartą, kol kulka pralėks nuotolį l?

7. 3,5 kg masės kūnas pradeda slysti nuožulnia plokštuma, kurios aukštis h=1 m, o kampas su horizontu $\alpha=30°$. Trinties koeficientas tarp kūno ir plokštumos $\mu=0{,}2$.



7.1. Brėžinyje pažymėkite kūną veikiančias jėgas.

7.2. Apskaičiuokite kūno svorio jėgą.

7.3. Kam lygi plokštumos atoveiksmio (reakcijos) jėga?

7.4. Apskaičiuokite, kam lygi kūną veikianti slydimo trinties jėga.

7.5. Ar galima eksperimentiškai nustatyti trinties koeficientą? Kokių priemonių tam reikėtų? Pasiūlykite keletą trinties koeficiento nustatymo būdų.

7.6. Kokiu pagreičiu kūnas slysta plokštuma žemyn?

7.7. Per kiek laiko kūnas nuslysta visą plokštumos ilgį?

7.8. Kaip pakistų slydimo plokštuma žemyn laikas, kūno masei sumažėjus dvigubai?

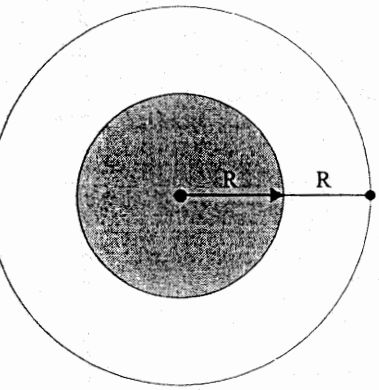
7.9. Kokį greitį įgaus kūnas, nuslydęs plokštuma?

.10. Patikrinkite, ar lygi kūno potencinė energija pagrindo atžvilgiu plokštumos viršuje jo kinetinei energijai kūnui nuslydus. Rezultatą paaiškinkite.

.11. Apskaičiuokite, kokį darbą atlieka trinties jėga, kūnui slystant plokštuma.

.12. Kam lygus nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientas?

tskridę prie nežinomos planetos, astronautai pradėjo suktis apie jos pusiaują aukštyje, giame tos planetos spinduliui R=4000 km, padarydami 2 apsisukimus per 10 valandų.



.1. Apskaičiuokite laivo sukimosi periodą.

.2. Raskite orbitinį kosminio laivo greitį.

.3. Padidinti ar sumažinti reikia orbitinį greitį, norint skrieti apskritimu arčiau planetos paviršiaus?

.4. Ar skrisdami orbita kosmonautai patiria nesvarumo būklę? Kodėl?

.5. Kol palydovas apskrieja ją 12 kartų, planeta ta pačia kryptimi apsisuka vieną kartą. Koks paros ilgis planetoje?

.6. Apskaičiuokite laisvojo kritimo pagreitį planetos paviršiuje.

7. Nustatykite laisvojo kritimo pagreitį kosminio laivo orbitoje.

8. Kokia planetos masė?

9. Apskaičiuokite planetos tankį ir palyginkite jį su vidutiniu Žemės tankiu, kuris lygus 5,5 g/cm^3.

1 kg masės kūną reikia pakelti į 2 m aukštį.

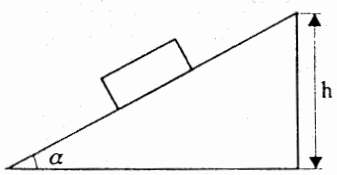
1. Apskaičiuokite atliktą darbą.

2. Kokią galią išvysto sportininkas, pakėlęs šį kūną per 0,8 sekundės?

3. Kokį darbą atliko sportininko draugas, pakėlęs šį kūną nekilnojamu skridiniu. Dėl trinties skridinyje jis turėjo naudoti 10% didesnę jėgą.

4. Kokią galią išvystė sportininko draugas, skridiniu pakėlęs kūną per 2 s?

5. Kokią jėgą tenka naudoti norint kūną užkelti nuožulniąja plokštuma, kurios nuožulnumo kampas $\alpha=45°$ ir trinties koeficientas $\mu=0,2$.



6. Koks nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientas?

10. Rutuliukas, kurio masė $m_1=200$ g, judėdamas pastoviu $v_1=6$ m/s greičiu, smogia į nejudantį $m_2=2m_1$ masės rutulį.

10.1. Raskite rutulių greičius įvykus netampriam smūgiui.

10.2. Raskite mechaninės energijos nuostolius netampraus smūgio metu.

10.3. Apskaičiuokite abiejų rutulių greičius, laikydami smūgį tarp rutulių absoliučiai tampriu ir centriniu.

10.4. Nubraižykite abiejų rutuliukų judesio kiekių vektorius prieš susidūrimą ir po tampraus necentrinio smūgio, jei žinoma, kad pirmasis rutuliukas po smūgio pradėjo judėti kryptimi, statmena pradinei, tris kartus mažesniu greičiu.

10.5. Suraskite antrojo rutuliuko greičio dydį, remdamiesi 10.4 sąlyga.

1 TESTAS

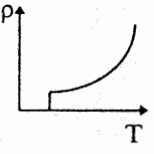
ELEKTROS SROVĖ METALUOSE IR PUSLAIDININKIUOSE

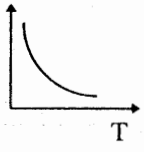
liekant bandymą, įrodantį, kad metalų laidumas priklauso nuo laisvų elektronų judėjimo
greitai įsukta rite negalime nustatyti:
srovės krypties;
dalelės greičio;
dalelės krūvio ir masės santykio;
srovės tekėjimo laiko.

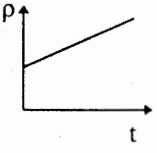
emperatūrinis varžos koeficientas (įrašykite trūkstamą ženklą: <, >, =):
metalų α ? 0;
elektrolitų α ? 0;
puslaidininkių α ? 0.

uris teiginys neteisingas:
superlaidumo reiškinys pastebimas temperatūroje ne aukštesnėje kaip 100 K;
superlaidžioje apvijoje šiluma neišsiskiria;
superlaidžiu magnetu galima gauti neriboto stiprumo magnetinius laukus.

uris grafikas atitinka puslaidininkių savitosios varžos priklausomybę nuo temperatūros:

ρ


b) ρ


c) ρ


yle puslaidininkiuose vadiname _____

_____

slaidininkių laidumas yra:
skylinis;
elektroninis;
joninis;
elektroninis ir skylinis.

onorinės priemaišos:
III grupės elementai;
V grupės elementai;
padidina laisvų elektronų skaičių puslaidininkyje;
padidina skylių skaičių puslaidininkyje.

esioginė sandūra:
į grandinę jungiama (nubrėžti)

b) voltamperinė charakteristika (nubrėžti)

slaidininkinių diodų pranašumai prieš elektronines lempas:

_____

_____

2 TESTAS

ELEKTROS SROVĖ PUSLAIDININKIUOSE IR VAKUUME

1. Akceptorinės priemaišos:
   a) padidina laisvų elektronų skaičių puslaidininkyje;
   b) padidina skylių skaičių puslaidininkyje;
   c) III grupės elementai;
   d) V grupės elementai.

2. Atbulinė sandūra:
   a) į grandinę jungiama (nubrėžti)
   b) voltamperinė charakteristika (nubrėžti)

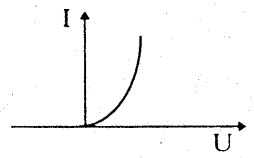
3. Mechaniškai sujungus du skirtingo laidumo puslaidininkius pn sandūros negausime, nes
   _____
   _____

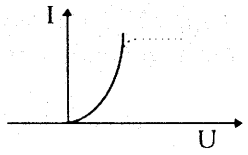
4. Tranzistorių trūkumai:
   a) _____
   b) _____
   c) _____

5. Fotorezistoriai naudojami:
   a) _____
   b) _____
   c) _____

6. Kurie teiginiai neteisingi? Elektronų jungtys puslaidininkyje nutrūksta veikiant:
   a) magnetiniu lauku;
   b) šviesa;
   c) kaitinant.

7. Kokios pateiktų vakuuminių diodų voltamperinių charakteristikų skirtumų priežastys:

   a) 

   b) 

   _____
   _____

8. Vakuuminio diodo voltamperinė charakteristika yra netiesinė todėl, kad _____
   _____

9. Televizoriaus kineskope pritaikomos šios elektronų pluošto savybės:
   a) elektronų pluoštas, patekęs ant kūno, jį įkaitina;
   b) elektronų pluoštas lengvai valdomas elektriniu ir magnetiniu lauku;
   c) kai kurios medžiagos apšaudomos elektronų švyti;
   d) stabdant krintančius į medžiagą greituosius elektronus, atsiranda rentgeno spinduliai.

3 TESTAS

ELEKTROS SROVĖ VAKUUME IR SKYSČIUOSE

s yra vakuumas ir kokiomis sąlygomis jame gali tekėti srovė? _____

_____

_____

kia savybe pagrįstas metalo, kaip elektringųjų dalelių šaltinio, veikimas? _____

_____

ip vakuuminį diodą reikia įjungti į grandinę, kad juo tekėtų elektros srovė? _____

_____

ip valdomas elektronų pluošto nuokrypis elektroniniame vamzdyje:
įtampos tarp katodo ir anodo pakeitimu;
elektriniu lauku;
anodų potencialų pakeitimu;
magnetiniu lauku.

sociacijos laipsnis tai:
ištirpusios medžiagos suskilusių į jonus molekulių skaičius;
ištirpusios medžiagos nesuskilusių į jonus molekulių skaičius;
ištirpusios medžiagos suskilusių į jonus molekulių skaičiaus ir šios medžiagos molekulių
ičiaus santykis.

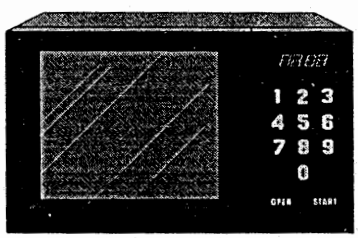
kį mažiausią elektros krūvį elektrolitų tirpaluose tekant elektros srovei perneša susidariu-
onų pora? _____

t elektrodo nusėdantys neigiamieji jonai atiduoda atliekamus elektronus. Tai:
redukcijos reakcija;
oksidacijos reakcija;
skilimo reakcija.

dėl galime sakyti, kad jono masė apytiksliai lygi atomo masei? _____

_____

k laiko truko gaminio nikeliavimas, esant 2 A srovės stipriui, jeigu ant šio gaminio
ėdo 1,2 g masės nikelio sluoksnis? Nikelio elektrocheminis ekvivalentas 0,3 mg/C.



4 TESTAS

ELEKTROS SROVĖ SKYSČIUOSE IR DUJOSE

1. Į elektrinę grandinę įjungta elektrolitinė vonia pripildyta silpno valgomosios druskos tirpalo. Kaip pasikeis srovės stipris grandinėje, įbėrus dar šiek tiek druskos?

2. Ant elektrodo nusėdančios medžiagos kiekis padidės:
   a) suartinus elektrodus;
   b) padidinus tirpalo koncentraciją;
   c) padidinus įtampą elektroduose;
   d) visais atvejais.

3. Elektocheminį ekvivalentą randame:

   a) $k=\frac{I\Delta t}{m}$; b) $k=\frac{m}{I\Delta t}$; c) $k=\frac{M}{neN_A}$; d) $k=\frac{N_A}{neM}$; e) $k=mI\Delta t$.

4. Dujas jonizuoti galima _____
   _____

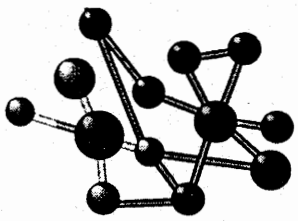
5. Dujų laidumas yra:
   a) joninis;
   b) elektroninis;
   c) joninis ir elektroninis.

6. Kokios sąlygos reikalingos, kad vamzdelyje su dujomis vyktų savaiminis išlydis?
   a) _____
   b) _____

7. Nubrėžkite dujų išlydžio voltamperinę charakteristiką ir nurodykite kur koks išlydis.

8. Mažo slėgio dujose vykstantis išlydis vadinamas:
   a) vainikiniu;
   b) rusenančiuoju;
   c) kibirkštiniu.

9. Kokio stiprio turi būti elektrinis laukas, kad elektronas, laisvai skriedamas 0,5 μm, jonizuotų dujų atomą, kurio jonizacijos energija $2{,}4\cdot10^{-18}$ J? _____
   _____



5 TESTAS

APIBENDRINAMASIS

C temperatūros sidabrinės vielos varža 2 Ω. Kokia jos varža, kai temperatūra 0^0C? $\alpha=4{,}1\cdot10^{-3}$ K^{-1}. _____

_____

ks laidumas vyrauja silicyje su trivalente priemaiša? _____

gausime superlaidų germanį, atšaldžius jį iki temperatūros, artimos absoliutiniam nuliui?

_____

o termistoriai pranašesni už paprastus termometrus? _____

_____

kiomis sąlygomis fotorezistoriui galime taikyti Omo dėsnį? _____

_____

teisingas teiginys - elektrolizės metu išsiskyrusios medžiagos masės ir jono masės santy- lygus pratekėjusio elektros krūvio ir jono krūvio santykiui:
taip, nes _____

_____

ne, nes _____

_____

o skiriasi dujų jonizacija nuo elektrolitų disocijacijos? _____

_____

gali susidaryti soties srovė dujų savaiminio išlydžio metu?

dėjant jonizacijos laipsniui plazmos laidumas:
didėja;
mažėja;
nekinta.

1 TESTAS

ATOMO SANDARA. BORO POSTULATAI

1. Kiek protonų Z ir neutronų N yra anglies atomo izotopo $^{14}_{6}C$ branduolyje?
   a) Z=6, N=14;
   b) Z=14, N=6;
   c) Z=6, N=6;
   d) Z=6, N=8;
   e) Z=8, N=6.

2. Į Mendelejevo sistemą elementai įrašomi pagal:
   a) elektronų skaičių;
   b) protonų skaičių;
   c) neutronų skaičių.

3. Kodėl atomo elektronai beveik neturi įtakos α dalelių išsklaidymui?
   a) jie pernelyg maži;
   b) jų krūvis labai mažas;
   c) jų masė labai maža.

4. Dviejų krūvių sąveikos potencinė energija randama:
   a) $W_P = k\frac{Iq_1I \cdot Iq_2I}{\varepsilon\, r}$;
   b) $W_P = k\frac{Iq_1I \cdot Iq_2I}{\varepsilon\, r^2}$;
   c) $W_P = k\frac{q_1 \cdot q_2}{\varepsilon\, r^2}$;
   d) $W_P = k\frac{q_1 \cdot q_2}{\varepsilon\, r}$.

5. Pirmasis Boro postulatas prieštarauja klasikinei fizikai tuo, kad teigia:
   a) elektrono energija gali būti bet kokia;
   b) elektrono energija gali įgyti tik apibrėžtas vertes;
   c) elektronas gali judėti su pagreičiu neskleisdamas elektromagnetinių bangų;
   d) elektronas, judėdamas su pagreičiu, skleidžia elektromagnetines bangas.

6. Antrasis Boro postulatas nusako:
   a) elektronų judėjimo pobūdį orbitoje;
   b) elektronų energiją orbitoje;
   c) atomo energijos pokyčio dydį.

7. Absorbavęs fotoną, atomas pereina iš E_0 būsenos į sužadintą E_1 būseną. Kokia šio fotono energija?
   a) E_0;
   b) E_1;
   c) $|E_0-E_1|$;
   d) $|E_1 - E_0|$;
   e) $E_0 + E_1$.

8. Kokia šviesos fotono energija, kai dažnis ν?
   a) $h\nu$;
   b) $h\nu/c$;
   c) $h\nu/c^2$.

9. Kurių spindulių dažnis mažiausias?
   a) ultravioletinių;
   b) infraraudonųjų;
   c) regimųjų;
   d) radijo bangų;
   e) rentgeno spindulių.

2 TESTAS

SPINDULIAVIMAS. ATOMO BRANDUOLYS. RADIOAKTYVIŲ SPINDULIŲ REGISTRAVIMO METODAI

1. Molekulinių nedidelio tankio dujų emisijos spektras yra _____
_____.

2. Spektrinės analizės būdu galima nustatyti _____
_____
_____

3. Dviejų lygmenų lazeris neveikia, nes _____
_____
_____

4. Lazerio spindulys pasižymi šiomis savybėmis:
a) _____,
b) _____,
c) _____.

5. Izotopų cheminės savybės vienodos, nes _____
_____
_____

6. Branduolio ryšio energija lygi _____
_____
_____

7. Iš treko ilgio Vilsono kameroje randame dalelės _____, iš lašelių skaičiaus treko ilgio vienete - _____, o iš treko kreivumo - _____.

8. Burbulinė kamera pranašesnė už Vilsono tuo, kad _____
_____
_____

9. Iš trekų storasluoksnėse fotoemulsijose ilgio ir storio galime nustatyti dalelės
_____

3 TESTAS

ATOMO BRANDUOLIO SANDARA. RADIOAKTYVUMAS. BRANDUOLINĖS REAKCIJOS

1. Izotopų nevienodos:
   a) cheminės savybės;
   b) elektroninis apvalkalas;
   c) masė;
   d) protonų skaičius;
   e) neutronų skaičius.

2. Atomo branduolio ryšio energija:
   a) energija, kurios reikia daleles sujungti į branduolį;
   b) energija, kuri išsiskiria branduoliui susidarant iš dalelių;
   c) energija, kuri išsiskiria branduoliui suskylant į daleles;
   d) energija, kurios reikia, norint suskaldyti branduolį į atskiras daleles.

3. Iš dalelės treko Vilsono kameroje negalime nustatyti:
   a) dalelės energijos;
   b) dalelės greičio;
   c) dalelės krūvio ženklo;
   d) dalelės masės;
   e) dalelės krūvio.

4. Radioaktyvumas yra:
   a) vienų branduolių virtimas kitais dėl "senatvės";
   b) vienų branduolių virtimas kitais dėl elementarių dalelių poveikio;
   c) savaiminis vienų branduolių virtimas kitais.

5. Radioaktyvaus skilimo dėsnyje N yra:
   a) pradinis atomo branduolių skaičius;
   b) suskilusių branduolių skaičius;
   c) nesuskilusių branduolių skaičius.

6. Pusamžis yra:
   a) pusė vidutinės atomo gyvavimo trukmės;
   b) laikas, per kurį medžiagos aktyvumas sumažėja pusiau;
   c) laikas, per kurį suskyla pusė turimos medžiagos branduolių.

7. Poslinkio taisyklė:
   a) išspinduliavęs dalelę, cheminis elementas virs nauju elementu, kuris pasislenka per du langelius Mendelejevo sistemoje į jos pradžią;
   b) išspinduliavęs dalelę, cheminis elementas virsta nauju elementu, kuris pasislenka per vieną langelį Mendelejevo sistemoje į jos pabaigą;
   c) išspinduliavęs dalelę, cheminis elementas virsta nauju elementu, kuris pasislenka per du langelius Mendelejevo sistemoje į jos pradžią;
   d) išspinduliavęs dalelę, cheminis elementas virsta nauju elementu, kuris pasislenka per vieną langelį Mendelejevo sistemoje į jos pabaigą;

8. Branduolinės reakcijos energijos išeiga vadinamas:
   a) branduolių ir dalelių rimties energijų prieš reakciją ir po jos skirtumas;
   b) branduolių ir dalelių rimties energijų prieš reakciją ir po jos pokytis;
   c) reakcijoje dalyvaujančių dalelių kinetinės energijos pokytis;
   d) reakcijoje dalyvaujančių dalelių kinetinės energijos skirtumas.

9. Neutronai gali sukelti branduolines reakcijas. Kokios jų savybės svarbiausios šiame procese?
   a) kadangi jie neturi krūvio, juos branduolys lengvai prisitraukia;
   b) turi didelę energiją, todėl lengvai suskaldo branduolius;
   c) be pasipriešinimo įsiskverbia į branduolį.

4 TESTAS

URANO BRANDUOLIO DALIJIMASIS. TERMOBRANDUOLINĖS REAKCIJOS

1. Dalijantis urano branduoliui išsiskiria didelis energijos kiekis, nes:
   a) susidarusių skeveldrų rimties masių suma didesnė už urano branduolio masę;
   b) susidarusių skeveldrų rimties masių suma mažesnė už urano branduolio masę;
   c) urano branduolio savitoji ryšio energija mažesnė už susidariusių skeveldrų savitąją ryšio energiją;
   d) urano branduolio savitoji ryšio energija didesnė už susidariusių skeveldrų savitąją ryšio energiją.

2. Kiek energijos išsiskiria dalijantis 235 g urano izotopo $^{235}_{92}U$?

   _____

   _____

3. Grandininė reakcija yra:
   a) nuosekli radioaktyvių elementų virsmų seka, kol gaunamas stabilus branduolys;
   b) tokia reakcija, kurią sukelia neutronai;
   c) tokia reakcija, kurią sukeliančios dalelės yra jos pačios produktai.

4. Grandininę reakciją galima sukelti šiose medžiagose:
   a) $^{239}_{94}Pu$; b) $^{238}_{92}U$; c) $^{235}_{92}U$.

5. Parašykite plutonio susidarymo iš urano reakciją:
   $^{239}_{92}U \rightarrow$ _____

6. Neutronų daugėjimo koeficientas yra:
   a) kurios nors "kartos" neutronų skaičiaus ir juos išlaisvinusios "kartos" neutronų skaičiaus skirtumas;
   b) kurios nors "kartos" neutronų skaičiaus ir juos išlaisvinusios "kartos" neutronų skaičiaus santykis;
   c) abu atsakymai neteisingi.

7. Neutronų daugėjimo koeficiento dydį lemia šie veiksniai:

   _____

   _____

   _____

   _____

   _____

8. Termobranduolinės sintezės reakcijos yra:
   a) sunkiųjų branduolių jungimosi aukštoje temperatūroje reakcijos;
   b) sunkiųjų branduolių skilimo aukštoje temperatūroje reakcijos;
   c) lengvųjų branduolių jungimosi aukštoje temperatūroje reakcijos.

9. Kodėl termobranduolinių reakcijų metu išsiskiria didelis energijos kiekis?

   _____

   _____

   _____

5 TESTAS

RADIOAKTYVUMAS. BRANDUOLINĖS, TERMOBRANDUOLINĖS REAKCIJOS

1. α spinduliai, tai _____.
   β spinduliai, tai _____.
   γ spinduliai, tai _____.

2. Poslinkio taisyklė:
   ${}^{M}_{Z}X \rightarrow$ _____
   ${}^{M}_{Z}X \rightarrow$ _____

3. Vidutinė atomo gyvavimo trukmė - tai _____
   _____.

4. Branduolinės reakcijos nuo radioaktyvių virsmų skiriasi tuo, kad _____
   _____
   _____

5. Užbaikite branduolines reakcijas.
   ${}^{6}_{3}Li + __ \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{3}_{1}H,$
   $__ + {}^{4}_{2}He \rightarrow 3\,{}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n,$
   ${}^{10}_{5}B + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{13}_{7}N + __.$

6. Dalijantis urano branduoliui keletas neutronų tampa laisvi, nes
   _____
   _____
   _____
   _____

7. Branduoliams dalijantis išsiskirianti energija yra _____ kilmės.

8. Kritinė masė yra _____
   _____.

9. Termobranduolinės reakcijos nuo branduolinių reakcijų skiriasi tuo, kad _____
   _____
   _____

6 TESTAS

APIBENDRINAMASIS

1. Kiek protonų Z ir neutronų N yra chloro izotopo $^{37}_{17}C$ branduolyje?
   N = ___, Z = ___.

2. Atomas, pereidamas iš sužadintos E_1 būsenos į rimties E_0 būseną, išspinduliuoja fotoną. Šio fotono dažnis:
   a) E_1/h,
   b) E_0/h,
   c) $|E_1 - E_0|/h$,
   d) $|E_0 - E_1|/h$,
   e) $|E_0 + E_1|/h$.

3. Lazerio spinduliavimo savybės:
   a) _____,
   b) _____,
   c) _____.

4. Kuris laisvųjų protonų pilnutinės energijos E_p, laisvųjų neutronų pilnutinės energijos E_n ir iš jų sudaryto atomo branduolio pilnutinės energijos E_b sąryšis teisingas?
   a) $E_b > E_p + E_n$;
   b) $E_b < E_p + E_n$;
   c) $E_b = E_p + E_n$.

5. α spindulius sulaiko _____.
   β spindulius sulaiko _____.
   γ spindulius sulaiko _____.

6. Radioaktyvaus skilimo dėsnis - _____
   kur N - _____
   T- _____

7. Kokia energija išsiskiria branduolinėje reakcijoje $^{7}_{3}Li + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{4}_{2}He$, jeigu atomų rimties energijos E_{Li} = 6535,4 MeV, E_H = 938,8 MeV, E_{He} = 3728,4 MeV?
   _____
   _____

8. Urano branduolio dalijimasis nuo radioaktyvaus spinduliavimo skiriasi tuo, kad
   _____
   _____
   _____

9. Natūralaus radiacijos fono biologinė dozė per metus yra lygi _____.

TEMOS "JĖGOS GAMTOJE" KLAUSIMŲ RINKINYS

Kaip susieta tamprumo jėga su deformuoto kūno molekulių sąveikos jėgomis?

Tam tikro vielos gabalo standumas lygus k. Koks yra pusės šio vielos gabalo standumas?

Pakabintas ant siūlo kūnas svyruoja. Kokios jėgos veikia kūną ir kaip jos nukreiptos? Palyginkite šių jėgų dydžius, kai siūlas vertikalus.

Kaip susietas pakabinto ant siūlo kūno svoris su tamprumo jėga, kuri atsiranda kaip šio siūlo deformacijos rezultatas?

Kaip pasikeis traukos tarp dviejų rutulių jėga, jeigu vieną iš jų pakeisime dvigubai mažesnės masės rutuliu?

Kaip pasikeis traukos tarp dviejų rutulių jėga, jeigu atstumas tarp jų padidės dvigubai?

Kodėl nepastebime aplinkinių kūnų tarpusavio traukos, nors jų trauka prie Žemės lengvai nustatoma?

Žemės masė daugkart mažesnė už Saulės masę. Ar vienodomis jėgomis Saulė traukia Žemę ir Žemė traukia Saulę?

Kaip nukreiptos gravitacinės sąveikos tarp Marso ir Saulės jėgos? tarp Mėnulio ir Žemės?

Laikydami planetų orbitas apskritimais, o planetų judėjimą aplink Saulę tolyginiu, nustatykite: a) kur nukreiptos planetas veikiančios Saulės traukos jėgos; b) planetų greičio ir pagreičio kryptys bet kuriame orbitos taške.

Kuo skiriasi pagreičio, suteikiamo kūnams sunkio jėgos, ir pagreičių, suteikiamų jiems kitų jėgų, dydžiai?

Ar galima laikyti tolygiai kintamu judėjimu kūno kritimą žemyn iš: a) 200 m aukščio? b) 200 km aukščio nuo žemės paviršiaus? (Oro pasipriešinimo nepaisykite. Žemės rutulio spindulys lygus 6400 km)

Ar skiriasi sunkio jėgos, veikiančios tą patį kūną Žemėje ir Mėnulyje?

Ar vienodi laisvojo kritimo pagreičiai Žemėje ir Mėnulyje?

Ar galima lifto nusileidimą pavadinti laisvuoju kritimu?

Ar galima pavadinti laisvuoju kritimu judėjimą kūno, mesto: a) vertikaliai žemyn? b) vertikaliai aukštyn? c) horizontaliai?

Kokios jėgos veikia kūną, mestą: a) vertikaliai žemyn? b) vertikaliai aukštyn? c) horizontaliai? d) kampu į horizontą? (Oro pasipriešinimo nepaisykite.)

Ar tolygiai greitėtų kūnas, mestas: a) vertikaliai žemyn? b) vertikaliai aukštyn? c) horizontaliai? d) kampu į horizontą? (Oro pasipriešinimo nepaisykite.)

19. Kūnas mestas kampu į horizontą. Kokiu kampu bus nukreiptas jo greičio vektorius prieš patį nusileidimą?

20. Palyginkite vertikaliai mesto kūno pakilimo ir nusileidimo laikus. (Oro pasipriešinimo nepaisykite.)

21. Palyginkite vertikaliai mesto kūno pradinio ir galinio greičių dydžius. (Oro pasipriešinimo nepaisykite.)

22. Kokia trajektorija juda kūnas, mestas kampu į horizontą?

23. Nuo kokių fizikinių dydžių priklauso mesto kampu į horizontą kūno maksimalus pakilimo aukštis?

24. Kodėl ietininkas prieš metimą būtinai įsibėgėja?

25. Nuo kokių fizikinių dydžių priklauso mesto kampu į horizontą kūno lėkio nuotolis?

26. Ar skirtingą laiką krinta per vagono langą iškritęs kūnas, kai traukinys važiuoja ir kai stovi stotyje? (Abiem atvejais pradinis kūno kritimo aukštis vienodas.)

27. Kaip galima palyginti kūnų mases savaime skrendančiame kosminiame laive, naudojantis: a) svirtinėmis svarstyklėmis? b) spyruoklinėmis svarstyklėmis?

28. Ar galima kosminiame laive "nesvaraus" plaktuko smūgiu apdoroti "nesvarią" medžiagą?

29. Kodėl Mėnulyje mestas kūnas, kol jis lekia, yra visiškai nesvarus, o Žemėje tokį kūną galima laikyti nesvariu tik sąlyginai?

30. Ar bus nesvarus kūnas, mestas: a) vertikaliai žemyn? b) vertikaliai aukštyn? c) horizontaliai? d) kampu į horizontą? (Oro pasipriešinimo nepaisykite.)

31. Kaip turi būti nukreiptas kūno greitis jo išvedimo į apskritiminę orbitą momentu, kad šis kūnas taptų dirbtiniu Žemės palydovu?

32. Ar galima dirbtinio Žemės palydovo judėjimą laikyti tolygiai kintamu?

33. Ar yra nesvarūs kosmonautai, kai jie išėję iš kosminio laivo į atvirą kosmosą?

34. Ar veikia sunkio jėga kūną, kuris yra nesvarus dirbtiniame Žemės palydove?

35. Kokia žmogaus savijauta nesvarumo būklėje?

36. Ar bus vienodas dydis sunkio jėgos, veikiančios kosmonautą prieš startą ir skridimo aplink Žemę metu?

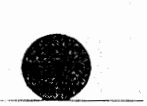
37. Kokios jėgos veikia judantį liftą? Palyginkite šias jėgas: a) lifto kilimo pradžioje; b) lifto nusileidimo pradžioje; c) lifto kilimo pabaigoje; d) lifto nusileidimo pabaigoje.

38. Koks santykis tarp veikiančių liftą jėgų, kai liftas: a) juda tolygiai aukštyn? b) juda tolygiai žemyn? c) nejuda?

39. Koks santykis tarp veikiančių liftą jėgų, kai liftas juda: a) tolygiai kintamu judesiu aukštyn? b) tolygiai kintamu judesiu žemyn?

40. Kokios jėgos veikia kūną, judantį nuožulniąja plokštuma?

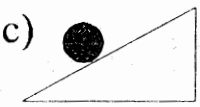
rodykite pavaizduotų brėžinyje kūnų sunkio jėgos ir atramos reakcijos jėgos kryptis.



b)



c)



ip nustatoma lyno įtempimo jėga, kai prie jo pakabintas kūnas juda su pagreičiu
žemyn? b) aukštyn?

t svarstyklių stovi žmogus. Kaip kis svarstyklių parodymai, žmogui: a) staigiai tupiant;
staigiai atsistojant?

ip nustatoma judančio automobilio sukelta slėgio jėga: a) viršutiniame tilto taške, kai
as išgaubtas? b) apatiniame tilto taške, kai tiltas įgaubtas?

dėl ir kaip kinta automobilio svoris, kai automobilis, važiuodamas horizontaliu keliu,
važiuoja ant išgaubto tilto?

ip kinta kosmonauto svoris, startuojant raketai?

ip kinta kosmonauto svoris, stabdant besileidžiantį kosminį laivą?

ks "mirties kilpą" atliekančio lakūno svoris apatiniame ir viršutiniame kilpos taškuose?

kiame "mirties kilpos" taške ir kokiu atveju lakūnas gali būti nesvarus?

l kokių priežasčių kūno svoris pusiaujyje mažesnis negu poliuje?

dėl traukinys važiuoja per tiltą mažesniu greičiu?

kintant kūno svoriui kinta jo masė?

ip nustatyti nesvaraus kūno masę?

kį dydį ir kryptį turi rimties trinties jėga, bandant pastumti spintą?

o ko priklauso automobilių stabdymo kelias ir stabdymo laikas?

priklauso stabdymo kelias nuo automobilio masės? Kodėl?

dėl lijundros metu greitai važiuojantį automobilį "nuneša" staigiuose posūkiuose?

reikia suteikti aptakią formą kosminiams laivams? raketoms, kurios išveda juos į kosmosą?

vandens telkinio dugno kyla oro burbuliukas. Kokiam burbuliuką veikiančių jėgų santy-
i esant, jis pradės judėti tolygiai?

dėl stambūs lietaus lašai krinta greičiau už smulkius?

nodo tūrio plieninis ir medinis rutuliukai vienu metu pradeda kristi iš gana didelio
ščio. Kuris iš jų nukris ant žemės anksčiau?

TEMOS "ENERGIJOS TVERMĖS DĖSNIS" KLAUSIMŲ RINKINYS

1. Kada judantį kūną veikianti jėga neatlieka darbo?

2. Krovinys tolygiai keliamas plieniniu lynu. Kuo skiriasi sunkio jėgos darbas nuo lyno tamprumo jėgos darbo?

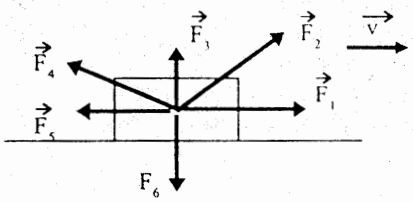
3. Ar atlieka darbą jėga, veikianti kūną statmenai jo greičiui?

4. Kūnas metamas vertikaliai aukštyn. Teigiamą ar neigiamą darbą atlieka sunkio jėga, kai kūnas: a) kyla? b) krinta?

5. Pririštas prie siūlo kūnas tolygiai sukamas horizontalioje plokštumoje. Kokį darbą atlieka siūlo tamprumo jėga? sunkio jėga?

6. Kokios jėgos atlieka darbą, kai:
   a) akmuo krinta žemyn?
   b) automobilis sustoja po variklio išjungimo?
   c) sportininkas kelia štangą?
   d) sviedinys slenka patrankos vamzdyje šūvio metu?
   e) balionas kyla aukštyn?

7. Brėžinyje pavaizduotas į dešinę judantis kūnas, kurį veikia kelios jėgos.
   Kurios iš tų jėgų:
   a) atlieka teigiamą darbą?
   b) atlieka neigiamą darbą?
   c) neatlieka darbo?



8. Ar kinta judančio kūno kinetinė energija, kintant jo greičio vektoriaus krypčiai?

9. Kūnas, išmestas nuo žemės kampu į horizontą, nukrito ant žemės. Kokį darbą atliko kūno sunkio jėga?

10. Palyginkite darbus, kuriuos atlieka du skirtingos masės berniukai, pakilę laiptais nuo žemės į tą patį aukštą?

11. Kūnas slysta nuožulniąja plokštuma be trinties. Kokia jėga atlieka darbą?

12. Ar priklauso sunkio jėgos darbas nuo nuožulniosios plokštumos ilgio? (Slystančio kūno pradinis aukštis vienodas.)

13. Ar vienodą darbą atlieka sunkio jėga, kai rutuliukas vertikaliai krinta, o kitu atveju slysta iš to paties aukščio?

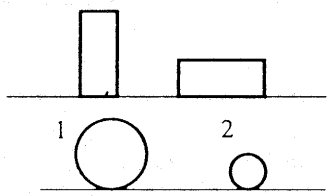
14. Kokį darbą atlieka sunkio jėga, veikianti dirbtinį Žemės palydovą, judantį aplink Žemę apskritimine orbita?

15. Kokį darbą reikia atlikti, norint vertikaliai pastatyti ant žemės gulintį vienalytį 2 m ilgio 100 kg masės strypą?

16. Berniukas vertikaliai aukštyn išmetė sviedinį dukart didesniu greičiu negu mergaitė. Kiek kartų aukščiau pakils berniuko mestas sviedinys?

7. Berniukas sviedė vertikaliai aukštyn 100 g masės kamuolį ir pagavo jį išmetimo taške. Kamuolys pasiekė 5 m aukštį. Raskite sunkio jėgos darbą, kamuoliui judant: a) aukštyn; b) žemyn; c) visame kelyje.

8. Ar skiriasi brėžinyje pavaizduotų dviejų plytų potencinės energijos?



9. Ar skiriasi brėžinyje pavaizduotų dviejų vienodos masės vienalyčių rutulių potencinės energijos?

10. Ar kinta lygiagrečiai Žemės paviršiui judančio kūno potencinė energija?

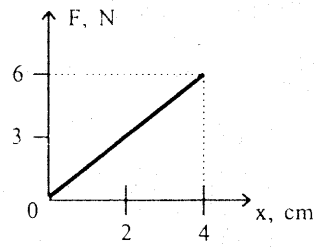
11. Pakabintas ant spyruoklės kūnas svyruoja. Ką pasakytumėte apie darbą, kurį atlieka sunkio jėga per svyravimų periodą? apie tamprumo jėgos darbą per periodą?

12. Kuo panaši deformuoto kūno potencinė energija į sunkio jėgos veikiamo kūno potencinę energiją?

13. Kūnas slysta nuožulniąja plokštuma be trinties. Kaip kinta kūno potencinė energija? kinetinė energija? Ką galite pasakyti apie šių energijų pokyčių dydžius?

14. Kokiu atveju, kai kūnas gana sudėtingai juda aukštyn ir žemyn Žemės gravitaciniame lauke, jo potencinės energijos pokytis pagaliau bus lygus nuliui?

15. Kaip grafiškai išreiškiamas tamprumo jėgos darbas tamprumo jėgos priklausomybės nuo deformacijos grafike? Naudodamiesi nubraižytu grafiku, apskaičiuokite darbą, kuris atliekamas:
a) ištempiant spyruoklę 4 cm;
b) suspaudžiant spyruoklę 4 cm.



16. Ar galioja mechaninės energijos tvermės dėsnis, kai vienu metu veikia sunkio jėga ir tamprumo jėga?

17. 4 kg masės kūnas buvo išmestas vertikaliai aukštyn 10 m/s greičiu. Kokiu dydžiu pasikeis kūno potencinė energija, kai jis pasieks maksimalų aukštį?

18. Palydovas sukasi apie Žemę apskritimine orbita. Ar pasikeičia palydovo pilnutinė mechaninė energija, kai raketinis variklis perveda jį į kitą orbitą?

19. Kūnas krinta vertikaliai žemyn. Kokie energijos virsmai vyksta tuo metu, kai kūnas krinta: a) laisvai? b) dujose arba skystyje?

20. Kalvis pakėlė kūjį ir smogė juo į padėtą ant priekalo geležį. Kokie energijos virsmai vyko šiuo atveju?

21. Ar vienodą galią išvysto du skirtingos masės berniukai, kartu užlipdami laiptais į tą patį aukštą?

22. Kas išvysto didesnę galią: žmogus, iš lėto pasikeldamas laiptais, ar tokios pat masės sportininkas, šokdamas su kartimi?

23. Kodėl prikrautas automobilis važiuoja horizontaliu keliu lėčiau negu neprikrautas?

24. Du vienodos konstrukcijos laivai išvysto nevienodą galią. Ar skirtingi laivų greičiai?

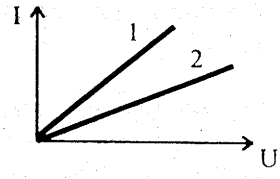
25. Ar greitėjančio automobilio traukos jėga yra pastovi? (Variklio galia nekinta.)

TEMOS "ELEKTROS SROVĖ ĮVAIRIOSE APLINKOSE" KLAUSIMŲ RINKINYS

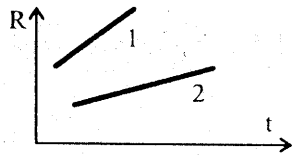
1. Kaip praktiškai parodyti, kad metalų laidumas yra elektroninis?

2. Nuo ko ir kaip priklauso metalinio laidininko voltamperinės charakteristikos polinkio kampas?

3. Grafike pavaizduotos dviejų metalinių laidininkų voltamperinės charakteristikos. Kuris iš laidininkų turi didesnę varžą?



4. Grafike pavaizduota, kaip priklauso dviejų metalinių laidininkų varža nuo temperatūros. Kuo ir kaip skiriasi šitie laidininkai?



5. Jeigu elektrinės viryklės spiralės varža nepriklausytų nuo temperatūros, spiralės ilgis turėtų būti didesnis ar mažesnis, kad galia išliktų ta pati?

6. Kada elektrinė lemputė vartoja didesnę galią: tuojau po įjungimo ar kiek vėliau?

7. Kaip galima nustatyti superlaidininke tekančios elektros srovės stiprumą?

8. Kaip įsitikinti, kad žiediniu superlaidininku iš tiesų teka nekintanti srovė?

9. Kodėl, kad vakuume atsirastų laisvųjų elektringųjų dalelių, naudojamės įvairiais emisijos tipais, o nejonizuojame esančias vakuume molekules?

10. Kodėl vakuuminio diodo voltamperinė charakteristika yra netiesinė?

11. Kodėl lempiniai radijo imtuvai pradėdavo "kalbėti" ir "dainuoti" ne tuoj pat po jų įjungimo?

12. Kodėl vaizdas televizorių ekranuose atsiranda ne tuoj pat, o praėjus keletui sekundžių po televizoriaus įjungimo?

13. Kodėl ir kaip keičiasi puslaidininkių savitoji varža, kintant puslaidininkio: a) temperatūrai? b) apšvietimui?

14. Kada 4-valentis silicis taps: a) donorine priemaiša? b) akceptorine priemaiša?

15. Koks (p ar n) puslaidininkis bus: a) 5-valentis fosforas su 3-valenčio indžio priemaiša? b) indis su fosforo priemaiša?

16. Atbulinės sandūros metu elektrinė srovė irgi egzistuoja. Taigi kodėl puslaidininkiniame diode elektros srovė teka tik tiesiogine kryptimi?

17. Kodėl puslaidininkinį diodą negalima naudoti kintamajai srovei lyginti, kai kintamoji įtampa yra labai nedidelė?

18. Kodėl puslaidininkinių diodų negalima naudoti labai aukštoms įtampoms lyginti?

19. Kodėl puslaidininkiniai prietaisai yra naudojami gana mažame temperatūrų intervale?

20. Kodėl puslaidininkiniai prietaisai yra labai jautrūs aplinkos cheminei sudėčiai?

21. Ar galima, leidžiant pro įvairios koncentracijos, bet vienodos cheminės sudėties elektrolitų tirpalus elektros srovę, nustatyti šių tirpalų koncentraciją?
22. Jonizacijos metu dujose iš vienos molekulės (atomo) susidaro jonas ir elektronas. Ar skiriasi šių jono ir elektrono: a) greičių, b) pagreičių, c) kinetinių energijų pokytis elektriniame lauke, kai jono ir elektrono laisvojo kelio ilgis vienodas?

23. Kodėl rusenanti iškrova vyksta, kai įtampa tarp toli esančių elektrodų gana nedidelė (keli šimtai voltų)?

24. Kodėl poliarinės pašvaistės susidaro tik netoli Žemės polių, o kitose platumose jų nematyti?

25. Kodėl vainikinis išlydis susidaro alpinistų plaukų galiukuose jiems būnant aukštai kalnuose?

26. Kodėl žaibo trukmė labai maža?

TEMOS "GEOMETRINĖ OPTIKA" KLAUSIMŲ IR UŽDUOČIŲ RINKINYS

1. Ar matys esantis po vandeniu naras saulėlydį?

2. Kodėl, matuodami dangaus kūno kampinį aukštį virš horizonto, nustatome, kad jis yra didesnis negu iš tikrųjų?

3. Kaip paaiškinti brangakmenių blizgesį?

4. Kaip paaiškinti miražo atsiradimą?

5. Kodėl, sėdėdami prie degančio laužo, kitoje laužo pusėje esančius daiktus matome virpančius?

6. Kokiais atvejais kritimo kampas lygus lūžio kampui?

7. Tuščio indo dugne horizontaliai padėtas veidrodis. Kaip kis atsispindėjusio spindulio eiga, indą pamažu pripildant vandens?

8. Kaip nustatyti, kurio iš dviejų vienodo skersmens simetriškų abipus iškilų stiklinių lęšių židinio nuotolis didesnis?

9. Kokiu atveju abipus iškilas lęšis yra glaudžiamasis, o kokiu - sklaidomasis?

10. Kokiu atveju abipus įgaubtas lęšis yra glaudžiamasis, o kokiu - sklaidomasis?

11. Glaudžiamasis ar sklaidomasis lęšis bus oro burbuliukas vandenyje? Kodėl?

12. Kodėl lęšiu gaunamas atvaizdas būna neryškus ir su spalvota aureole?

13. Kodėl lęšį galima pavadinti difrakciniu prietaisu? Kokią fizikinę prasmę tada turi lęšiu gaunamas atvaizdas?

14. Ar galima lęšiu gauti atvaizdą, jei lęšio paviršiaus trečdalis yra uždengtas? o jei pusė paviršiaus? du trečdaliai?

15. Kodėl karštą saulėtą dieną laistymas gali būti pavojingas augalams?

16. Kodėl net skaidriame vandenyje žmogus be akvalangisto kaukės po vandeniu viską mato neryškiai?

17. Kaip atskirti akinius toliaregiams nuo akinių, skirtų trumparegiams?

18. Kaip kambaryje turint degančią žvakę nustatyti, kurie iš skirtų toliaregiams akinių turi mažesnę laužiamąją gebą?

19. Trumparegio akiniai turi teigiamą ar neigiamą laužiamąją gebą?

20. Žmogus nešiojasi akinius su neigiama laužiamąja geba. Skaitydamas be akinių jis turi priartinti knygą ar atitolinti?

21. Raskite pagrindinėje optinėje ašyje esančio taško atvaizdą, kai atstumas tarp taško ir glaudžiamojo lęšio optinio centro yra: a) $d>2F$; b) $F<d<2F$; c) $d<F$.

22. Raskite pagrindinėje optinėje ašyje esančio taško atvaizdą, kai atstumas tarp taško ir sklaidomojo lęšio optinio centro yra: a) d>2F; b) F<d<2F; c) d<F.

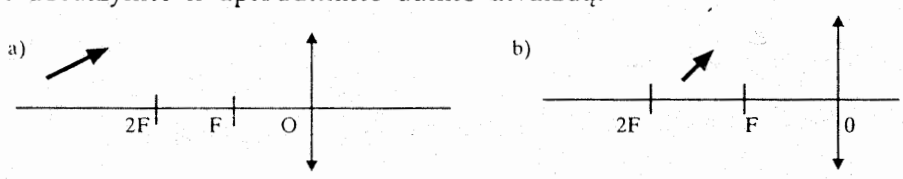
23. Nubraižykite daikto atvaizdą, kai atstumas tarp vertikaliai stovinčio ant pagrindinės optinės ašies daikto ir glaudžiamojo lęšio yra: a) d>2F; b) F<d<2F; c) d<F.

24. Nubraižykite daikto atvaizdą, kai atstumas tarp vertikaliai stovinčio ant pagrindinės optinės ašies daikto ir sklaidomojo lęšio yra: a) d>2F; b) F<d<2F; c) d<F.

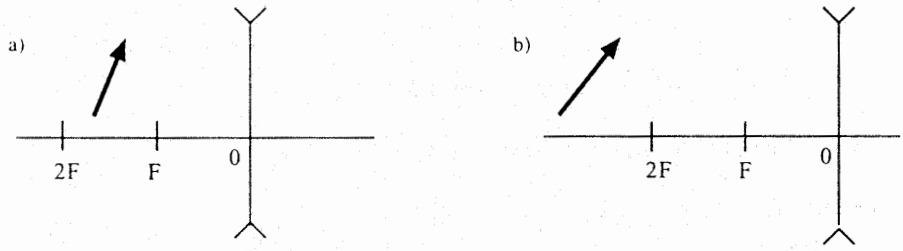
25. Nubraižykite daikto atvaizdą, kai atstumas tarp vertikaliai stovinčio ant pagrindinės optinės ašies daikto ir glaudžiamojo lęšio yra: d=F; b) d=2F.

26. Nubraižykite daikto atvaizdą, kai atstumas tarp vertikaliai stovinčio ant pagrindinės optinės ašies daikto ir sklaidomojo lęšio yra: a) d=F; b) d=2F.

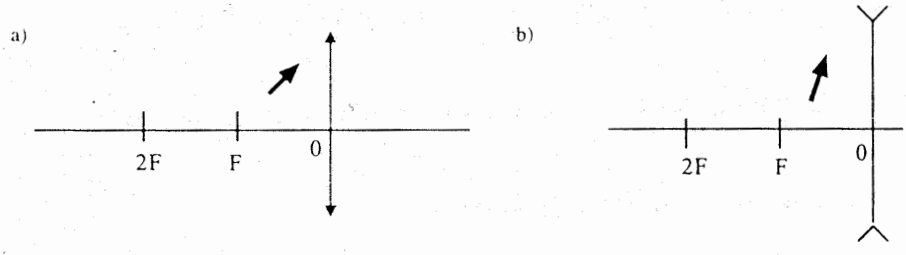
27. Nubraižykite ir apibūdinkite daikto atvaizdą:



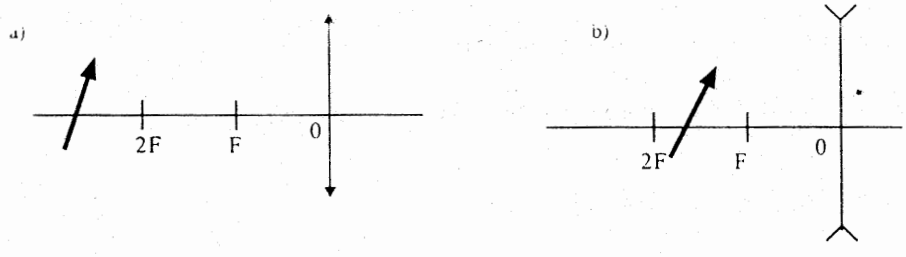
28. Nubraižykite ir apibūdinkite daikto atvaizdą:



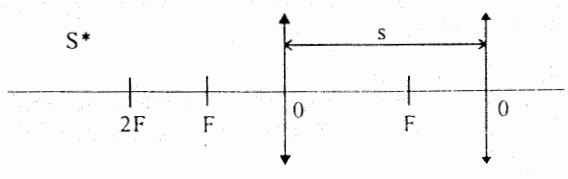
29. Nubraižykite ir apibūdinkite daikto atvaizdą:



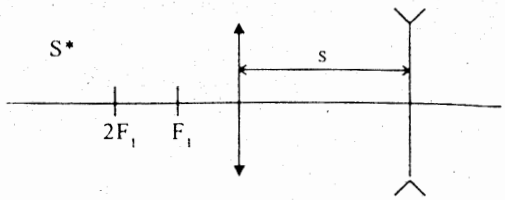
30. Nubraižykite ir apibūdinkite daikto atvaizdą:



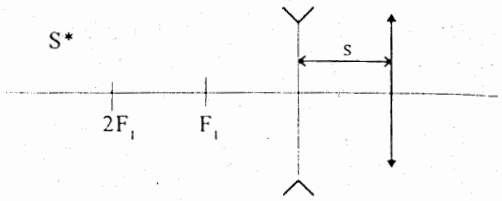
31. Nubraižykite taško atvaizdą lęšių sistemoje $F_1=F_2=F$; $s=3F$



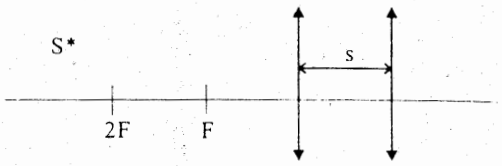
32. Nubraižykite taško atvaizdą lęšių sistemoje
$F_1=-F_2$; $s=3F_1$



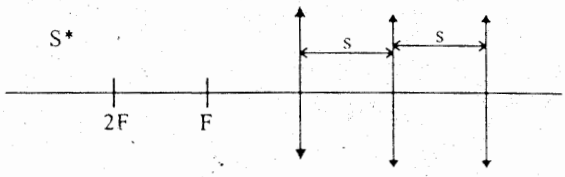
33. Nubraižykite taško atvaizdą lęšių sistemoje
$-F_1=F_2$; $s=F_1$



34. Nubraižykite taško atvaizdą lęšių sistemoje
$F_1=F_2=F$; $s=F$

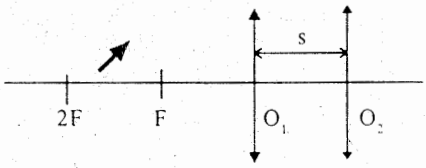


35. Nubraižykite taško atvaizdą lęšių sistemoje

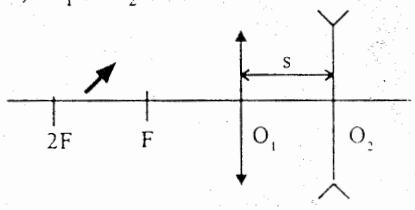


Nubraižykite ir apibūdinkite daikto atvaizdą lęšių sistemoje:

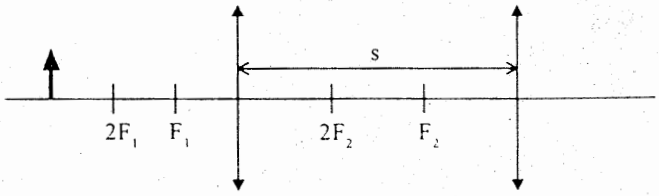
a) $F_1=F_2=F$; $s=F$



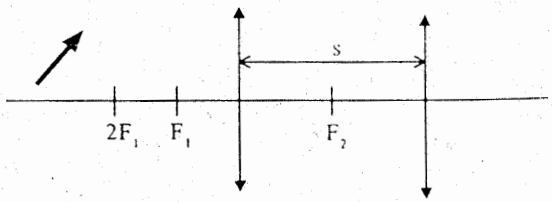
b) $F_1=-F_2=F$; $s=F$



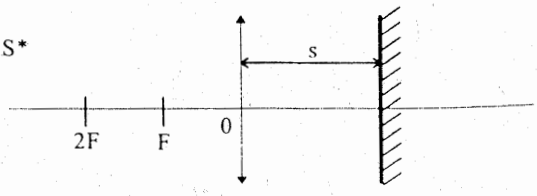
36. Nubraižykite daikto atvaizdą lęšių sistemoje
$s=3F_2$; $F_2=2F_1$



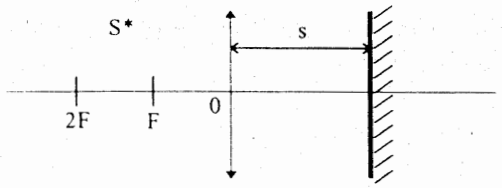
37. Nubraižykite daikto atvaizdą lęšių sistemoje
$s=2F_2$; $F_2=2F_1$



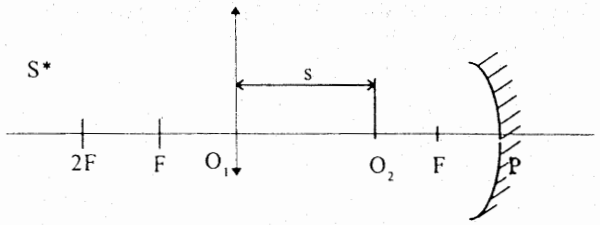
38. Nubraižykite taško atvaizdą optinėje sistemoje "lęšis - veidrodis"
$s=2F$



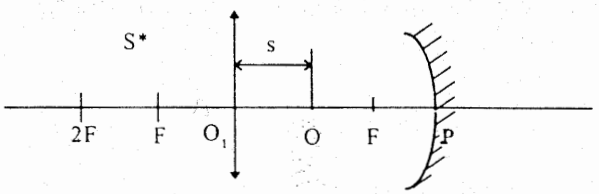
39. Nubraižykite taško atvaizdą optinėje sistemoje "lęšis - veidrodis"
$s=2F$



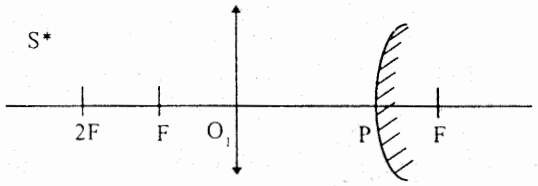
40. Nubraižykite taško atvaizdą optinėje sistemoje "lęšis - veidrodis"
$s=2F$, $F=F_1=F_2$



41. Nubraižykite taško atvaizdą optinėje sistemoje "lęšis - veidrodis"
$s=F$, $F_1=F_2=F$



*42. Nubraižykite taško atvaizdą optinėje sistemoje "lęšis - veidrodis"
$O_1P=2F$, $F_1=F_2=F$



43. Nubraižykite taško atvaizdą optinėje sistemoje "lęšis-veidrodis"
$F_1=F_2=F_3=F$; $s=2F$; $O_1P=4F$

